특허권 매각 및 환가포기 공고

채무자 주식회사 아트인인터랙션의 파산관재인은 파산재단이 보유하고 있는 특허권을 매각하기 위하여 아래와 같이 공고합니다.

아 래

1. 매각 대상 특허권의 표시

순번	등록번호	등록일	발명의 명칭	특허권자
1	제 10-2654948호	2024. 04. 01.	가상공간 갤러리 시스템	(주)아트인인터랙션
2	제 10-2791418호	2025. 04. 01.	모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템	

2. 매각방법, 매각조건, 입찰장소 등

가. 매각방법 : **위 특허권을 일괄하여 매각하고,** 최고가 입찰가에 매각함

나. 매각조건 : ① 회차별 입찰조건에 의거하여 최저 입찰가 이상의 금액으로 입찰서를 제출한 자 중에서 최고가 응찰자를 낙찰자로 결정함

② 최고가 응찰자가 2인 이상인 경우 즉석에서 최고가 이상으로 재입찰을 실시하여 낙찰자를 결정함

다. 입찰장소 : 의정부시 녹양로34번길 30, 403호 (가능동, 법전빌딩)

채무자 주식회사 아트인인터랙션의 파산관재인 변호사 홍영재 사무소

3. 입찰방법

가. **입찰서는 반드시 등기우편 방식으로 제출**하여야 하고(방문 제출 불가), **각 회차별 입찰마감일 18:00시까지 입찰장소에 도달한 것만 유효함**

나. 등기우편 제출시 반드시 봉투 겉면에 **응찰자의 연락처**와 '**채무자 (주)아트인인터랙션의 특허권에 대한 ( )회차 입찰서 재중**'이라고 기재하여야 함(만일 위와 같이 기재하지 않아 개찰일시 이전에 개봉된 경우에는 당해 입찰을 무효로 처리하오니 유의하시기 바랍니다).

다. **개찰일시** : **각 회차별 입찰마감일의 익일(다음날) 14:00**

라. 납입할 입찰보증금은 최저입찰가의 10% 이상이어야 하고, 입찰보증금을 납입하지 않거나 부족하게 납입한 경우 입찰을 무효로 함

마. **입찰보증금 납입계좌 : 신한은행, 100-039-027944, (주)아트인인터랙션**

4. 입찰마감일 및 최저입찰가

회차	입찰마감일	최저입찰가(원)	입찰보증금(원)	비 고
1	2026. 11. 18.	12,000,000	최저입찰가의 10% 이상	마감일 오후 6시까지 도착분에 한함
2	2026. 11. 25.	8,000,000	최저입찰가의 10% 이상	
3	2026. 12. 02.	4,000,000	최저입찰가의 10% 이상	
4	2026. 12. 09.	2,000,000	최저입찰가의 10% 이상	

※ **위 각 최저입찰가는 부가가치세가 포함되지 않은 금액임. 향후 낙찰자와 부가가치세가 포함되지 않은 금액으로 매매계약을 체결할 예정임**

5. 입찰의 성립과 낙찰자 결정 등

가. 각 회차별 입찰마감일까지 입찰장소로 입찰서를 제출하여야 하고, 개찰일시에 입찰장소로 출석할 수 있음(출석시 주민등록증 등 신분증 지참)

나. **각 회차별 입찰마감일의 18:00까지 입찰보증금(최저입찰가의 10% 이상의 금액)을 위 계좌에 입금하여야 하고, 입찰보증금을 납입하지 않거나 부족하게 납입한 경우 입찰을 무효로 함**

다. 1인 이상의 유효한 입찰로 성립하고, 회차별 입찰조건에 의거하여 최저입찰가 이상의 금액으로 입찰서를 제출한 자 중에서 최고가 응찰자를 낙찰자로 결정함

라. 최고가 응찰자가 2인 이상인 경우 즉석에서 최고가 응찰자만을 대상으로 최고가 이상으로 재입찰을 실시하여 낙찰자를 결정함

마. 최고가 응찰자를 제외한 차순위 응찰자가 납부한 입찰보증금은 즉시 반환함

바. 개찰결과는 낙찰자에 한하여 개별통지하고 매매계약 체결을 안내함

사. **1인이 복수의 입찰서를 제출한 경우 해당 응찰자의 입찰은 모두 무효로 처리함**

6. 계약체결 및 대금납부

가. 낙찰자는 낙찰결과를 통지받은 후 파산관재인과 매매계약을 체결하여야 하고, 정당한 사유 없이 이에 응하지 않을 경우 낙찰을 무효로 하고, 낙찰자가 입찰시 납부한 입찰보증금은 위약금으로 파산재단에 귀속되며, 추후 입찰 자격이 상실됨(낙찰이 무효로 될 경우 차순위 최고가 응찰자를 낙찰자로 결정함)

나. 매매계약 체결시 입찰보증금은 계약금으로 전환되며, 계약 체결 후 매매대금은 파산관재인과 협의하여 계약서에 명시한 방법에 따라 납부하되, 파산관재인의 지정계좌에 입금하여야 함

다. **낙찰에 따른 매매계약은 파산법원(의정부지방법원 제1파산부)의 허가를 받는 것을 효력발생의 정지조건으로 하고**, 허가를 득하지 못할 경우 입찰보증금은 별도의 이자 없이 낙찰자에게 반환함

라. 낙찰자가 정당한 사유 없이 매매계약에서 정한 기일 내에 매매잔금을 납입하지 아니하는 경우 낙찰을 무효로 하고, 입찰보증금(계약금)은 위약금으로 파산재단에 귀속됨

마. 낙찰자가 정당한 사유 없이 매매계약에서 정한 기일 내에 매매잔금을 납입하지 아니하는 경우 당해 낙찰자와 그 관계인(임직원, 가족 등)은 매각 대상 지적재산권에 대한 입찰에 참여할 수 없음

7. 입찰서류

가. 개인 : 입찰서, 주민등록등표 등본, 인감증명서, 인감도장, 주민등록증

나. 법인 : 입찰서, 법인등기사항전부증명서, 법인인감증명서, 법인인감도장, 대표자의 신분증

다. 대리인이 입찰하는 경우 : 위임장(본인의 인감도장 날인, 본인의 인감증명서 첨부), 대리인의 주민등록증, 도장

8. 유의사항

가. **낙찰자는 매각 대상 특허권을 입찰 당시의 현황대로 인수하여야 하고, 어떠한 경우에도 파산관재인에 대하여 위 특허권의 하자(등록무효 등)를 주장할 수 없으므로**, 입찰서 제출 전 매각 대상 특허권의 현황 및 권리관계 등에 관한 사항을 반드시 확인하여야 함

나. 낙찰자는 낙찰에 따른 매매계약이 체결 후에는 의사표시의 하자 등을 이유로 계약을 취소하거나 계약의 무효를 주장할 수 없음

다. 낙찰자로 결정되지 않은 응찰자가 납부한 입찰보증금은 별도의 이자 없이 입찰보증금 반환계좌로 반환함

라. 입찰참가자는 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 입찰 전에 완전히 숙지하여야 하고, 이를 숙지하지 못한 모든 책임은 입찰참가자에게 있음

마. 낙찰자로 결정된 자가 정당한 사유 없이 낙찰을 포기하거나 매매계약 체결 후 잔금 지급을 거부하는 경우 낙찰자가 납입한 입찰보증금은 위약금으로 파산재단에 귀속되고, 입찰의 담합 내지 입찰의 방해를 도모한 행위로 간주하여 본 건 매각절차를 포함하여 추후 모든 매각절차에 참가할 수 없음

바. **매각 대상 특허권의 권리이전에 따른 절차 및 비용 등은 모두 낙찰자가 부담하고, 낙찰자가 직접 권리이전 절차를 수행하여야 하며, 이와 관련된 어떠한 비용 및 위험도 파산재단이 부담하지 않음**

사. 1회차 이후 응찰자는 전회차의 낙찰여부를 확인한 후 응찰하시기 바람

9. 매각 대상 특허권에 대한 환가포기

4회차 입찰마감일까지 응찰자가 없거나 입찰이 성립되지 않을 경우 파산법원의 허가를 받아 매각 대상 특허권을 수의매각하거나 환가를 포기할 예정이오니 이에 대하여 이의가 있는 채권자는 **2026. 12. 9.까지** 파산관재인 사무소에 그 취지와 이유를 기재한 서면을 제출

하여 주시기 바랍니다.

10. 기타사항

기타 응찰과 관련한 자세한 사항은 파산관재인 사무소로 문의하시기 바랍니다(문의하지 않거나 확인하지 않은 사항에 대하여는 파산재단에 일체 이의를 제기할 수 없음)

전화 : 031-876-2006, 팩스 : 031-876-2026

※ **첨부서류** : 특허증 2부
등록특허공보 2부
입찰서 1부

2026. 11.
채무자 주식회사 아트인인터랙션의 파산관재인 변호사 홍영재

특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특 허 Patent Number	제 10-2654948 호
출원번호 Application Number	제 10-2023-0180401 호
출원일 Filing Date	2023년 12월 13일
등록일 Registration Date	2024년 04월 01일

발명의 명칭 Title of the Invention

가상공간 갤러리 시스템

특허권자 Patentee

(주)아트인인터랙션(284911-*******)

경기도 고양시 덕양구 삼원로 73, 205호

발명자 Inventor

신재준(730831-*******)

경기도 파주시 조리읍 대원로 45 그린시티동문아파트 506동 703호

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2024년 04월 01일

QR코드로 현재기 등록사항을 확인하

특허청장

COMMISSIONER,

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

특허청

Korean Intellectual Property Office

특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특 허 Patent Number	제 10-2791418 호
출원번호 Application Number	제 10-2023-0180396 호
출원일 Filing Date	2023년 12월 13일
등록일 Registration Date	2025년 04월 01일

발명의 명칭 Title of the Invention

모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템

특허권자 Patentee

(주)아트인인터랙션(284911-*****)**
경기도 고양시 덕양구 삼원로 73, 205호

발명자 Inventor

신재준(730831-*****)**
경기도 파주시 조리읍 대원로 45 그린시티동문아파트 506동 703호

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2025년 04월 01일

QR코드를 현재기준 등록사항을 확인하세요

특허청

Korean Intellectual Property Office

특허청장

COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

김 완 기

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2024년04월05일
(11) 등록번호 10-2654948
(24) 등록일자 2024년04월01일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06Q 50/10 (2012.01) *G06Q 10/10* (2023.01)
G06T 13/40 (2011.01) *G06T 19/00* (2011.01)
(52) CPC특허분류
G06Q 50/10 (2015.01)
G06Q 10/10 (2023.01)
(21) 출원번호 10-2023-0180401
(22) 출원일자 2023년12월13일
심사청구일자 2023년12월13일
(56) 선행기술조사문헌
KR102219367 B1*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
(주)아트인인터랙션
경기도 고양시 덕양구 삼원로 73, 205호
(72) 발명자
신재준
경기도 파주시 조리읍 대원로 45 그린시티동문아파트 506동 703호
(74) 대리인
특허법인해안

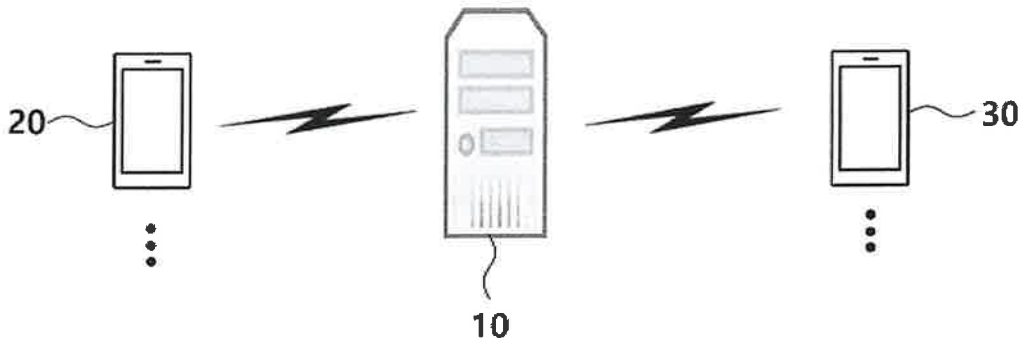
전체 청구항 수 : 총 1 항 심사관 : 차수정

(54) 발명의 명칭 **가상공간 갤러리 시스템**

(57) 요 약

본 발명은 실제 전시회장을 가상공간에 구현하여 사용자가 휴대한 모바일 단말을 통해 가상으로 전시회를 관람할 수 있는 서비스를 제공하는, 가상공간 갤러리 시스템에 관한 것이다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
G06T 13/40 (2013.01)
G06T 19/003 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

실제 전시회장을 가상공간에 구현하여 사용자가 휴대한 모바일 단말을 통해 가상으로 전시회를 관람할 수 있는 서비스를 제공하는, 가상공간 갤러리 시스템에 있어서,

상기 가상공간 갤러리 시스템은,

오프라인 전시회가 개최되는 장소, 전시회장 내부구조 및 전시회장에 전시된 전시물에 대한 설명 정보를 포함하는 전시회 정보를 수집하는 오프라인 전시회 관리부; 및

상기 전시회 정보에 기초하여 가상 공간상에 온라인 전시회장을 생성하는 온라인 전시회 관리부;를 포함하고,

상기 오프라인 전시회 관리부는,

상기 전시회 정보에 기초하여 가상 공간에 오프라인 전시회에 대응되는 온라인 전시회장을 생성하고, 상기 온라인 전시회장에 오프라인 전시물에 대응되는 제1 객체와, 오프라인 전시물에 대한 설명 정보가 표시되는 제2 객체를 적어도 하나 생성하여 온라인 전시회장에 배치하는 가상 갤러리 생성부;

전시회에 참여하는 아티스트가 소지한 아티스트 단말에 대응되는 아티스트 아바타 객체와, 전시회를 관람하는 관람객이 소지한 관람객 단말에 대응되는 관람객 아바타 객체를 생성하는 연동부; 및

오프라인 전시회 또는 온라인 전시회를 통해 전시되는 전시물 구매 계약 과정을 관리하는 계약 관리부;를 포함하고,

상기 계약 관리부는,

전자 계약서에 포함된 서명 영역을 추출하기 위해, 생성된 전자 계약서에 대한 이미지 데이터를 생성하고, 이미지 데이터를 구성하는 픽셀들을 미리 정해진 규격으로 그룹화한 국부 영역을 생성한 후, 하기 수학식 1을 이용하여 생성된 국부 영역별 특징지수를 산출하는, 가상공간 갤러리 시스템.

[수학식 1]

$$F=\sqrt{(\frac{\sum_{i=1}^{n}t_i}{n}-t_a)^2+(\frac{\sum_{i=1}^{n}t_i}{n}-t_v)^2+\frac{q}{\sum_{i=1}^{n}(t_{i+1}-t_i)}}$$

여기서, F는 국부 영역의 특징지수, t_i는 국부 영역에 포함된 i번째 픽셀의 픽셀 밝기값, t_a는 촬영영상을 구성하는 픽셀들의 평균 밝기값, t_v는 촬영영상을 구성하는 전체 픽셀에서 특징지수를 산출하기 위한 국부 영역에 포함된 픽셀을 제외한 픽셀들의 평균 밝기값, q는 국부 영역이 촬영영상 내에서 위치하는 위치에 따라 가변되는 상수값이다.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 가상공간 갤러리 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 실제 전시회장을 가상공간에 구현하여 사용자가 휴대한 모바일 단말을 통해 가상으로 전시회를 관람할 수 있는 서비스를 제공하는 가상공간 갤러리 시스템에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 일반적으로 갤러리 전시물은 실제 미술관과 같이 특정 공간 내에서, 해당하는 위치에 전시물을 개시하여 이용자가 관람을 할 목적으로 전시한다. 이러한 갤러리 전시물은 오프라인 상에서 전시되었다.

[0004] 오프라인 상에서 운영되는 갤러리는, 개최자 입장에서 장소를 섭외하고, 인테리어를 하며, 홍보를 하는 등의 비용이 발생되며, 전시자 입장에서는 전시물을 운반, 설치 및 관리하는 비용이 발생되고, 관람자 입장에서는 갤러리 오픈 시간 내에 따로 시간을 내어 갤러리 까지 이동하여야 전시물을 관람할 수 있는 문제점이 있다.

[0005] 이러한 문제점을 해결하고자, 갤러리 전시물을 3차원의 온라인 상에서 전시하여 관람 효과를 극대화하기 위한 기술이 개발 되었다. 예를 들면, 2013년 08월 30일자로 등록된 한국등록특허, 제1304454호에서 3D 갤러리 생성 장치 및 방법이 개시되었다.

[0006] 그러나, 상기 등록 특허는 전시되는 갤러리 전시물을 단순하게 3차원으로 구현하여 관람 효과를 높이는데 있을 뿐, 갤러리 전시자와 이용자간 커뮤니티가 부족하여 그림 전시물에 대한 이해가 부족한 문제점이 있다. 무엇보다도, 3차원으로 구현된 그림 전시물에 대하여 매매가 이루어지지 않아 판매를 목적으로 하는 전시물을 전시하기 어려운 문제점이 있었다.

[0007] 또한, 온라인상에서 갤러리와 작품 쇼핑몰이 운영되고 있으나 2D형식으로 되어있고 활자형태로 작품을 설명하다 보니 작품에 대한 이해와 감상의 질은 떨어지고 단지 판매를 위한 수단으로만 사용되는 문제점이 있다.

[0008] 한편, 전술한 배경 기술은 발명자가 본 발명의 도출을 위해 보유하고 있었거나, 본 발명의 도출 과정에서 습득한 기술 정보로서, 반드시 본 발명의 출원 전에 일반 공중에게 공개된 공지기술이라 할 수는 없다.

선행기술문헌

특허문헌

[0010] (특허문헌 0001) 한국등록특허 제10-1304454호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0011] 본 발명의 일측면은 실제 전시회장을 가상공간에 구현하여 사용자가 휴대한 모바일 단말을 통해 가상으로 전시회를 관람할 수 있는 서비스를 제공하는 가상공간 갤러리 시스템을 제공한다.

[0012] 본 발명의 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0013] 본 발명의 일 실시예에 따른 가상공간 갤러리 시스템은 실제 전시회장을 가상공간에 구현하여 사용자가 휴대한 모바일 단말을 통해 가상으로 전시회를 관람할 수 있는 서비스를 제공한다.

[0014] 상기 가상공간 갤러리 시스템은,

[0015] 오프라인 전시회가 개최되는 장소, 전시회장 내부구조 및 전시회장에 전시된 전시물에 대한 설명 정보를 포함하는 전시회 정보를 수집하는 오프라인 전시회 관리부; 및

[0016] 상기 전시회 정보에 기초하여 가상 공간상에 온라인 전시회장을 생성하는 온라인 전시회 관리부;를 포함한다.

[0017] 상기 오프라인 전시회 관리부는,

[0018] 상기 전시회 정보에 기초하여 가상 공간에 오프라인 전시회에 대응되는 온라인 전시회장을 생성하고, 상기 온라인 전시회장에 오프라인 전시물에 대응되는 제1 객체와, 오프라인 전시물에 대한 설명 정보가 표시되는 제2 객체를 적어도 하나 생성하여 온라인 전시회장에 배치하는 가상 갤러리 생성부;

[0019] 전시회에 참여하는 아티스트가 소지한 아티스트 단말에 대응되는 아티스트 아바타 객체와, 전시회를 관람하는 관람객이 소지한 관람객 단말에 대응되는 관람객 아바타 객체를 생성하는 연동부; 및

[0020] 오프라인 전시회 또는 온라인 전시회를 통해 전시되는 전시물 구매 계약 과정을 관리하는 계약 관리부;를 포함하고,

[0021] 상기 계약 관리부는,

[0022] 전자 계약서에 포함된 서명 영역을 추출하기 위해, 생성된 전자 계약서에 대한 이미지 데이터를 생성하고, 이미지 데이터를 구성하는 픽셀들을 미리 정해진 규격으로 그룹화한 국부 영역을 생성한 후, 하기 수학식 1을 이용하여 생성된 국부 영역별 특징지수를 산출한다.

[0024] [수학식 1]

$$F=\sqrt{(\frac{\sum_{i=1}^{n} t_i}{n}-t_a)^2+(\frac{\sum_{i=1}^{n} t_i}{n}-t_v)^2+\frac{q}{\sum_{i=1}^{n}(t_{i+1}-t_i)}}$$

[0025]

[0026] 여기서, F는 국부 영역의 특징지수, t_i는 국부 영역에 포함된 i번째 픽셀의 픽셀 밝기값, t_a는 촬영영상을 구성하는 픽셀들의 평균 밝기값, t_v는 촬영영상을 구성하는 전체 픽셀에서 특징지수를 산출하기 위한 국부 영역에 포함된 픽셀을 제외한 픽셀들의 평균 밝기값, q는 국부 영역이 촬영영상 내에서 위치하는 위치에 따라 가변되는 상수값이다.

발명의 효과

[0028] 상술한 본 발명의 일측면에 따르면, 실제 전시회장을 가상공간에 구현하여 사용자가 휴대한 모바일 단말을 통해 가상으로 전시회를 관람할 수 있는 서비스를 제공할 수 있다.

[0029] 또한, 온라인 전시회와 오프라인 전시회를 하나로 아우를 수 있는 통합형 전시회 플랫폼 서비스를 제공할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0031] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 가상공간 갤러리 시스템의 개략적인 구성이 도시된 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0032] 후술하는 본 발명에 대한 상세한 설명은, 본 발명이 실시될 수 있는 특정 실시예를 예시로서 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 이들 실시예는 당업자가 본 발명을 실시할 수 있기에 충분하도록 상세히 설명된다. 본 발명의 다양한 실시예는 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 예를 들어, 여기에 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 일 실시예와 관련하여 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시예로 구현될 수 있다. 또한, 각각의 개시된 실시예 내의 개별 구성요소의 위치 또는 배치는 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다. 따라서, 후술하는 상세한 설명은 한정적인 의미로서 취하려는 것이 아니며, 본 발명의 범위는, 적절하게 설명된다면, 그 청구항들이 주장하는 것과 균등한 모든 범위와 더불어 첨부된 청구항에 의해서만 한정된다. 도면에서 유사한 참조부호는 여러 측면에 걸쳐서 동일하거나 유사한 기능을 지칭한다.

[0033] 이하, 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 보다 상세하게 설명하기로 한다.

[0034] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 가상공간 갤러리 시스템의 개략적인 구성이 도시된 도면이다.

[0035] 본 발명에 따른 가상공간 갤러리 시스템은 실제 전시회장을 가상공간에 구현하여 사용자가 휴대한 모바일 단말을 통해 가상으로 전시회를 관람할 수 있는 서비스를 제공하는 것을 목적으로 한다.

[0036] 특히, 본 발명에 따른 가상공간 갤러리 시스템은 온라인 전시회와 오프라인 전시회를 연동시켜 하나의 플랫폼 서비스로 제공함으로써 통합형 전시회 플랫폼 서비스를 제공하는 것을 목적으로 한다.

[0037] 이를 위해, 본 발명에 따른 가상공간 갤러리 시스템은 관리서버(10)에 구현될 수 있다. 관리서버(10)는 온라인 전시회 또는 오프라인 전시회를 관람하기를 희망하는 관람객이 소지한 관람객 단말(20)과, 온라인 전시회 또는 오프라인 전시회를 통해 작품을 전시하고자 하는 아티스트에서 소지한 아티스트 단말(30)과 통신하여 관람객 및 아티스트에 본 발명에 따른 가상공간 갤러리 시스템에 따른 온오프라인 통합형 전시회 플랫폼 서비스를 제공할 수 있다.

[0038] 여기서, 관람객 단말 및 아티스트 단말은 외부 기기와 통신이 가능하며, 정보의 입출력 및 처리가 가능한 스마트폰, 웨어러블 디바이스, PC 등과 같은 형태일 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여 사용자 단말은 스마트폰인 것으로 가정하여 설명하기로 한다.

[0039] 이하에서는 관리서버(10)에 구현된 본 발명에 따른 가상공간 갤러리 시스템에 대해 구체적으로 개시하기로 한다.

[0040] 도 2 및 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 가상공간 갤러리 시스템(10)의 세부 구성이 도시된 블록도이다.

[0041] 구체적으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 가상공간 갤러리 시스템은 오프라인 전시회 관리부(100) 및 온라인 전시회 관리부(200)를 포함한다.

[0042] 오프라인 전시회 관리부(100)는 오프라인 전시회가 개최되는 장소, 전시회장 내부구조에 대한 정보를 포함하는 전시회 정보 및 오프라인 전시회장에 참여하는 아티스트들에 대한 정보를 포함하는 아티스트정보를 수집한다.

[0043] 여기서 아티스트 정보는, 아티스트명, 이력, SNS 주소, 전시회를 통해 전시되는 작품에 대한 설명정보, 해당 작품을 구매하기 위한 가격 등과 같이 전시회 참여 과정에서 필요한 다양한 정보들을 포함할 수 있다.

[0044] 온라인 전시회 관리부(200)는 오프라인 전시회 관리부(100)로부터 제공되는 전시회 정보 및 아티스트 정보에 기초하여 가상 공간상에 오프라인 전시회장을 생성한다.

[0045] 구체적으로, 도 3에 도시된 바와 같이 오프라인 전시회 관리부(200)는 가상 갤러리 생성부(210), 연동부(220) 및 계약 관리부(230)를 포함한다.

[0046] 가상 갤러리 생성부(210)는 전시회 정보에 기초하여 가상 공간에 오프라인 전시회에 대응되는 온라인 전시회장을 생성한다. 가상 갤러리 생성부(210)는 오프라인 전시회장의 규격, 실내 구조, 부스별 위치, 부대시설 등의 특징을 동일하게 가상 공간에 반영하여 온라인 전시회장을 생성할 수 있다.

[0047] 이후, 가상 갤러리 생성부(210)는 아티스트정보에 기초하여 전시물에 대한 정보가 표시되는 제1 전시객체(제1 객체)와, 전시물에 대한 상세 설명이 표시되는 제2 전시객체(제2 객체)를 적어도 하나 생성하여 온라인 전시회장에 배치한다.

[0048] 도 4 및 도 5는 가상 갤러리 생성부(210)에 의해 생성되어 사용자 단말에 출력되는 가상 전시회장의 구체적인 일 예가 도시된 도면이다.

[0049] 도시된 바와 같이, 사용자 단말에 출력되는 화면에는 전체적으로 가상 전시회장이 표시되도록 하고, 일측에 전시회장의 전체 구조가 표시 및 사용자가 현재 전시회장의 어느 위치에 위치해 있는지에 대한 정보를 나타내는 간략도(m)가 함께 표시되도록 한다.

[0050] 또한, 전시회장의 일측에는 전시회를 통해 전시하고자 하는 전시물과 관련된 제1 객체(o1)와, 전시된 전시물 및 전시물의 아티스트와 관련된 설명이 표시되는 제2 객체(o2)가 표시될 수 있다.

[0051] 그리고, 가상 전시회장의 바닥에는 사용자가 사용자 단말을 이용하여 가상 전시회장의 특정 위치로 이동하기 위한 스팟 객체(s)가 소정 위치마다 표시될 수 있으며, 사용자는 사용자 단말에 표시된 특정 스팟 객체(s)를 선택하면, 선택된 위치로 이동할 수 있다.

[0052] 한편, 사용자가 제1 객체(o1)를 선택하면 가상 전시회장에 비치된 전시물을 상세하게 살펴볼 수 있는 화면을 제공하며, 이를 위해 가상 갤러리 생성부(210)는 오프라인 전시회장에 전시된 전시물에 대한 3차원 객체를 생성하고, 이를 제1 객체로 설정하여 온라인 전시회장에 배치한다.

[0053] 이후, 사용자가 특정 제1 객체(o1)를 선택하면 가상 갤러리 생성부(210)는 선택된 3차원 객체를 확대, 축소 및 3차원 회전할 수 있는 인터페이스 화면이 사용자 단말(관람객 단말)에 출력되도록 하여, 관람객은 자신이 감상하고자 하는 전시물을 원하는 방법으로 감상할 수 있다.

[0054] 이에 따라, 종래의 오프라인 전시회장에서는 할 수 없었던 전시물을 만져볼 수 있는 서비스를 가상현실을 통해 구현함으로써, 관람객의 만족도를 극대화시킬 수 있다.

[0055] 또한, 사용자가 제1 객체(o1)를 선택하면 해당 전시물에 대한 상세 설명 및 해당 아티스트에 대한 정보가 사용자 단말에 표시되도록 한다.

[0056] 이와 같이, 가상 갤러리 생성부(210)는 오프라인 전시회장과 동일한 형태와 특징을 갖는 온라인 전시회장을 생성하여 관리하며, 오프라인 전시회장에서는 할 수 없었던 전시물의 상세 보기 서비스를 함께 제공할 수 있다.

[0057] 연동부(220)는 전시회에 참여하는 아티스트가 소지한 아티스트 단말(30)에 대응되는 아티스트 아바타 객체와, 전시회를 관람하는 관람객이 소지한 관람객 단말(20)에 대응되는 관람객 아바타 객체를 생성한다.

[0058] 특히, 연동부(220)는 아티스트 아바타 객체와 관람객 아바타 객체를 통해 온라인 전시회장과 오프라인 전시회장을 연동시키는 것을 특징으로 한다.

[0059] 이를 위해, 연동부(220)는 관람객 단말로부터 수신되는 캐릭터 조작신호에 기초하여 상기 관람객 아바타 객체를 온라인 전시회장 내에서 이동시킨다. 연동부(220)는 관람객 아바타 객체가 전시물 근처에 위치한 것으로 확인되면, 해당 전시물에 대응되는 아티스트 단말에 알림신호를 전송함으로써 관람객이 온라인을 통해 전시회장의 특정 아티스트의 전시물을 관람하더라도 오프라인 전시회에 참여 중인 아티스트로 관람객이 방문하였음을 알릴 수 있다.

[0060] 반대로, 연동부(220)는 오프라인 전시회장을 방문한 관람객 단말로부터 오프라인 전시회장에 구비된 인증코드정보가 수신되면 관람객 아바타 객체를 상기 인증코드정보에 대응되는 가상부스로 이동시킨다. 즉, 연동부(220)는 오프라인 전시회를 참여 중인 관람객이 전시회장의 소정 위치마다 구비된 인증코드(예컨대 QR 코드)를 관람객 단말에 인식시키면, 온라인 객체 또한 해당 부스에 대응되는 가상부스로 이동시킴으로써 온라인 전시회장과 오프라인 전시회장의 관람객 위치를 연동시킬 수 있다.

[0061] 연동부(220)는 관람객 아바타 객체가 특정 전시물을 관람 중인 것으로 확인되면 아티스트 단말(30)에 알림신호를 전송하고, 알림신호를 수신한 아티스트 단말(30)로부터 수신되는 음성 안내 메시지가 상기 관람객 단말을 통해 실시간 출력되도록 하거나, 상기 아티스트 단말로부터 수신되는 텍스트 안내 메시지가 상기 아티스트 아바타 객체를 통해 실시간 표시되도록 한다. 따라서, 온라인 전시회를 참여한 관람객은 오프라인 전시회장에 위치한 아티스트관련인과 원격에서도 실시간 소통할 수 있으며, 제2 객체(o2)의 선택을 통해 얻을 수 없었던 추가적인 정보도 함께 제공받음을 수 있는 장점이 있다.

[0062] 일 실시예에서, 연동부(220)는 관람객 단말(20)이 상기 제2 전시객체를 선택한 것으로 확인되면, 해당 전시물과 관련된 다른 전시물이 상기 관람객 단말에 출력되도록 한다. 이에 따라, 관람객은 해당 전시에 대한 정보를 사전에 충분히 습득하지 않고 있더라도 전시회의 목적에 따라 연관된 전시물들을 함께 관람함으로써 만족도를 향상시킬 수 있다.

[0063] 계약관리부(230)는 오프라인 전시회 또는 온라인 전시회를 통해 전시되는 전시물 구매 계약 과정을 관리할 수 있다.

[0064] 계약관리부(230)는 아티스트 단말과 관람객 단말 간 특정 전시물 구입과 관련된 전자계약서를 자동으로 생성함으로써, 관람객은 온라인 가상 전시회장을 통해서 더욱 손쉽게 자신이 원하는 전시물을 구매할 수 있다.

[0065] 몇몇 다른 실시예에서, 계약 관리부(230)는 이러한 전자계약서를 암호화하여 관리할 수 있다.

[0066] 계약 관리부(230)는 생성된 전자 계약서에 대한 이미지 데이터를 생성하고, 상기 이미지 데이터를 영상 분석하여 전자 계약서에 포함된 서명 영역을 추출한다.

[0067] 일 실시예에서, 계약 관리부(230)는 이미지 데이터를 구성하는 픽셀들을 미리 정해진 규격으로 그룹화한 국부

영역을 생성한 후, 하기 수학식 1을 이용하여 생성된 국부 영역별 특징지수를 산출한다.

[0069] [수학식 1]

$$F=\sqrt{(\frac{\sum_{i=1}^{n} t_i}{n}-t_a)^2+(\frac{\sum_{i=1}^{n} t_i}{n}-t_v)^2+\frac{q}{\sum_{i=1}^{n}(t_{i+1}-t_i)}}$$

[0070]

[0071] 여기서, F는 국부 영역의 특징지수, t_i는 국부 영역에 포함된 i번째 픽셀의 픽셀 밝기값, t_a는 촬영영상을 구성하는 픽셀들의 평균 밝기값, t_v는 촬영영상을 구성하는 전체 픽셀에서 특징지수를 산출하기 위한 국부 영역에 포함된 픽셀을 제외한 픽셀들의 평균 밝기값, q는 국부 영역이 촬영영상 내에서 위치하는 위치에 따라 가변되는 상수값이다.

[0072] 객체 추출부는 상술한 수학식을 이용하여 국부 영역별로 특징지수를 산출하여, 산출된 특징지수에 기초하여 서명 객체에 대응되는 국부 영역을 적어도 하나 추출한다. 예를 들어, 객체 추출부는 산출된 특징지수가 미리 설정된 기준값의 범위 내에 있는 국부 영역을 서명 객체에 대응되는 국부 영역으로 판단하여 추출할 수 있다.

[0073] 객체 추출부는 추출된 적어도 하나의 국부 영역이 결합된 픽셀 영역을 서명 영역으로 추정한다. 이와 같이, 객체 추출부는 상술한 수학식을 이용하여 서명 영역을 추출함으로써 더욱 정밀하게 인식할 수 있다.

[0074] 암호화부는 서명 영역으로부터 적어도 하나의 특징점을 설정한다.

[0075] 이를 위해, 암호화부는 서명 영역을 구성하는 픽셀들의 특징벡터를 미리 학습된 인공 신경망의 입력층에 입력하여, 상기 인공 신경망의 출력층으로 출력되는 출력값에 기초하여 서명 영역으로부터 적어도 하나의 특징점을 추출할 수 있다.

[0076] 여기서, 인공 신경망은 입력층, 은닉층 및 출력층으로 구성된 심층 신경망의 형태일 수 있으며, 이러한 인공 신경망을 이용한 영상 분석 및 특징점 추출 기술은 이미 공지되어 있는 기술이므로 구체적인 설명은 생략하기로 한다.

[0077] 보안부는 상기 서명 영역을 구성하는 모든 픽셀을 재배열하여 재배열된 특징점의 픽셀 좌표를 보안정보로 설정하고, 상기 보안정보를 해시 함수(hash function)를 이용하여 해시값으로 변환하고, 변환된 해시값 정보에 대한 블록을 생성하여 블록체인 네트워크를 구성하는 분산 노드들에 분산 저장한다.

[0078] 한편, 보안부는 추출된 특징점의 픽셀좌표를 이용하여 개인 키 및 공개 키를 생성할 수 있다.

[0079] 일 실시예에서, 보안부는 하나의 특징점이 추출된 경우, 추출된 하나의 특징점의 가로 좌표와 가장 가까운 소수를 제1 소수로 설정하고, 추출된 하나의 특징점의 세로 좌표와 가장 가까운 소수를 제2 소수로 설정한다. 예컨대, 특징점의 좌표가 (22, 70)인 경우, 보안부는 22와 가장 가까운 소수인 23을 제1 소수로, 70과 가장 가까운 소수인 71을 제2 소수로 설정할 수 있다. 보안부는 설정된 상기 제1 소수 및 상기 제2 소수를 이용하여 개인 키 및 공개 키를 생성하고, 공개 키를 이용하여 상기 해시값을 암호화한 후 블록체인 네트워크에 등록할 수 있다. 이후, 특정 블록체인에 등록된 특정 전시물에 대한 거래정보의 조회가 요청되면, 보안부는 개인 키를 이용하여 암호화된 해시값을 복호화하여 전자계약서를 복호화하여 구입한 사용자 단말로 전송할 수 있다.

[0080] 일 실시예에서, 보안부는 둘 이상의 특징점이 추출된 경우, 복수의 특징점들 중 최좌측이면서 최상단에 위치한 제1 특징점의 가로 좌표와 가장 가까운 소수를 제1 소수로 설정하고, 최우측이면서 최하단에 위치한 제2 특징점의 세로 좌표와 가장 가까운 소수를 제2 소수로 설정하여, 설정된 상기 제1 소수 및 상기 제2 소수를 이용하여 개인 키 및 공개 키를 생성할 수 있다.

[0081] 이에 따라, 사용자가 아닌 제3자가 데이터를 중간에서 탈취하더라도, 1차적으로는 해시값을 통해, 2차적으로는 개인 키 및 공개 키 쌍을 통해 데이터가 암호화되어 있으므로, 원본 데이터의 확인이 거의 불가능하여 전자계약서의 보안성이 향상될 수 있다.

[0082] 몇몇 다른 실시예서, 본 발명에 따른 시스템은 가상 갤러리를 경험한 사용자들에게 설문조사를 제공하여, 사용

자들로부터 수신되는 설문응답 데이터에 기초하여 양질의 가상공간 갤러리 서비스를 제공할 수 있다.

[0083] 이를 위해, 관리서버는 하기 수학식 2를 이용하여 설문조사 응답 데이터로부터 가상 갤러리에 전시된 특정 전시물의 만족도 점수를 산출할 수 있다.

[0084] [수학식 2]

$$S = \log(e^{\frac{\alpha \times n_l}{n_a}}) + \beta\frac{t}{p}$$

[0085]

[0086] 여기서, v는 가상 갤러리에 전시된 특정 전시물의 만족도 점수, n_a는 설문조사에 참여한 사용자의 수, n_l은 설문조사를 통해 획득한 가상 갤러리에 전시된 특정 전시물의 추천 수, p는 가상 갤러리에 전시된 특정 전시물이 전시된 누적 시간(분), t는 가상 갤러리에 전시된 특정 전시물의 누적 터치 횟수, α는 전시물의 종류별로 차등하게 설정되는 제1 가중치, β는 전시물에 미리 설정된 타깃 연령대의 수에 비례하여 설정되는 제2 가중치이다.

[0087] 예컨대, 전시물 1이 10대층을 타깃으로만 하는 경우, 해당 전시물 1의 β값이 5로 설정된다면, 20대, 30대, 40대층을 타깃으로 한 전시물 2의 β값은 7로 설정될 수 있다.

[0088] 이와 같이, 관리서버는 사용자들의 설문조사 결과에 기초하여 가상 갤러리를 구성하는 전시물(객체)로 만족도 점수를 산출함으로써, 사용자 반응이 좋은 전시물을 더욱 좋은 자리에 배치하거나 더욱 자주 전시하는 등과 같이 사용자 맞춤형 전시회를 개최할 수 있다.

[0089] 몇몇 또 다른 실시예에서, 본 발명에 따른 시스템은 오프라인 전시물 또는 오프라인 전시물에 대응되는 온라인 객체의 키워드를 자동으로 설정하는 전처리부(미도시)를 더 포함한다.

[0090] 전처리부는 하기 수학식 3을 이용하여 오프라인 전시물 또는 오프라인 전시물에 대응되는 온라인 객체(이하 설명의 편의를 위해 전시물로 정의함)에 대해 작성된 상세 정보를 구성하는 단어별로 중요도 점수를 산출한다.

[0092] [수학식 3]

$$k = \frac{e^{w_i - v_a}}{\log(|w_a - v_a|)} + \frac{d}{S}$$

[0093]

[0094] 여기서, k는 상세 정보에 포함된 특정 단어의 중요도 점수, w_i는 상세 정보에 포함된 전체 단어들 중 특정 단어 i에 대한 임베딩 벡터의 크기값, w_a는 상세 정보에 포함된 전체 단어들에 대한 임베딩 벡터의 평균 크기값, v_a는 전시물과 동일 카테고리에 포함된 다른 전시물들 각각에 설정된 키워드에 대한 임베딩 벡터의 평균 크기값, d는 상세 정보에서 특정 단어 i의 반복출현 횟수, S는 상술한 수학식 2에 의해 산출된 전시물의 만족도 점수이다.

[0095] 또한, 상세 정보라 함은 전시물 설명하기 위해, 전시물을 관리하는 관리자에 의해 작성된 텍스트 형태의 정보로, 전시물의 역사, 특징, 관련 설화 등과 같은 정보들이 포함되어 있다.

[0096] 이와 같이, 관리서버는 상술한 수학식 3을 이용하여 상세 정보를 구성하는 단어별로 중요도 점수를 산출하여, 산출된 중요도 점수가 미리 설정된 기준점수를 초과하는 단어 또는 단어들을 해당 전시물의 키워드로 설정한다. 만약, 상세 정보를 구성하는 모든 단어의 중요도 점수가 기준점수 이하인 경우, 중요도 점수가 가장 높은 단어를 해당 전시물의 키워드로 설정한다.

[0097] 이와 같은 과정을 통해, 관리서버는 전시물의 만족도 점수가 낮을수록 더욱 해당 전시물에 대한 더욱 다양한 키워드들이 도출되도록 함으로써, 사용자들에 해당 영상 부여된 키워드들을 보고 더욱 흥미를 유발시킬 수 있도록 한다.

[0098] 단어를 밀집 벡터(dense vector)의 형태로 표현하는 방법을 워드 임베딩(word embedding)이라고 하며, 이 밀집

벡터를 워드 임베딩 과정을 통해 나온 결과라고 하여 임베딩 벡터(embedding vector)라고도 한다.

[0099] 워드 임베딩 방법론으로는 LSA, Word2Vec, FastText, Glove 등이 있다. 케라스에서 제공하는 도구인 Embedding은 앞서 언급한 방법들을 사용하지는 않지만, 단어를 랜덤한 값을 가지는 밀집 벡터로 변환한 뒤에, 인공 신경망의 가중치를 학습하는 것과 같은 방식으로 단어 벡터를 학습하는 방법을 사용한다. 따라서 임베딩 벡터는 실수값으로 표현된다.

[0100] 시큐리티부는 영상 콘텐츠의 관리를 위해 사용자 단말로부터 입력되는 텍스트 데이터(파일명, 키워드, 요약내용 등)가 가진 의미를 이해하기 위해, Word2Vec 알고리즘으로 학습 데이터를 학습하여 입력 데이터에 대하여 문맥 정보를 추출하는 신경망을 구축할 수 있다.

[0101] Word2Vec 알고리즘은 신경망 언어 모델(NNLM : Neural Network Language Model)을 포함할 수 있다. 신경망 언어 모델은 기본적으로 Input Layer, Projection Layer, Hidden Layer, Output Layer로 이루어진 Neural Network이다. 신경망 언어 모델은 단어를 벡터화하는 방법에 사용되는 것이다. 신경망 언어 모델은 공지된 기술이므로 보다 자세한 설명은 생략하기로 한다.

[0102] Word2vec 알고리즘은, 텍스트마이닝을 위한 것으로, 각 단어 간의 앞, 뒤 관계를 보고 근접도를 정하는 알고리즘이다. Word2vec 알고리즘은 비지도 학습 알고리즘이다. Word2vec 알고리즘은 이름이 나타내는 바와 같이 단어의 의미를 벡터형태로 표현하는 계량기법일 수 있다. Word2vec 알고리즘은 각 단어를 200차원 정도의 공간에서 백터로 표현할 수 있다. Word2vec 알고리즘을 이용하면, 각 단어마다 단어에 해당하는 벡터를 구할 수 있다.

[0103] Word2vec 알고리즘은 종래의 다른 알고리즘에 비해 자연어 처리 분야에서 비약적인 정밀도 향상을 가능하게 할 수 있다. Word2vec은 입력한 말뭉치의 문장에 있는 단어와 인접 단어의 관계를 이용해 단어의 의미를 학습할 수 있다. Word2vec 알고리즘은 인공 신경망에 근거한 것으로, 같은 맥락을 지닌 단어는 가까운 의미를 지니고 있다는 전제에서 출발한다. Word2vec 알고리즘은 텍스트 문서를 통해 학습을 진행하며, 한 단어에 대해 근처(전후 5 내지 10 단어 정도)에 출현하는 다른 단어들을 관련 단어로서 인공 신경망에 학습시킨다. 연관된 의미의 단어들은 문서상에서 가까운 곳에 출현할 가능성이 높기 때문에 학습을 반복해 나가는 과정에서 두 단어는 점차 가까운 벡터를 지닐 수 있다.

[0104] Word2vec 알고리즘의 학습 방법은 CBOW(Continuous Bag Of Words) 방식과 skip-gram 방식이 있다. CBOW 방식은 주변 단어가 만드는 맥락을 이용해 타겟 단어를 예측하는 것이다. skip-gram 방식은 한 단어를 기준으로 주변에 올 수 있는 단어를 예측하는 것이다. 대규모 데이터셋에서는 skip-gram 방식이 더 정확한 것으로 알려져 있다.

[0105] 따라서, 본 발명의 실시 예에서는 skip-gram 방식을 이용한 Word2vec 알고리즘을 사용한다. 예컨대, Word2vec 알고리즘을 통해 학습이 잘 완료되면, 고차원 공간에서 비슷한 단어는 근처에 위치할 수 있다. 상술한 바와 같은 Word2vec 알고리즘에 따르면 학습 문서 내 주위 단어의 분포가 가까운 단어일수록 산출되는 벡터값은 유사해질 수 있으며, 산출된 벡터값이 비슷한 단어는 유사한 것으로 간주할 수 있다. Word2vec 알고리즘은 공지된 기술이므로 벡터값 계산과 관련한 보다 상세한 설명은 생략하기로 한다.

[0106] 시큐리티부는 신경망에 사용자 단말로부터 수신된 데이터를 입력하여 문맥 정보를 나타내는 평가 결과 벡터 값을 추출할 수 있다.

[0107] 시큐리티부는 평가 결과 벡터 값과 복수의 기준 벡터 값 각각의 유사도를 산출하고, 복수의 기준벡터 값 중 평가 결과 벡터 값과의 유사도가 가장 높은 기준 벡터 값을 추출할 수 있다. 이때, 유사도 산출 방법에는 유클리디안 거리(Euclidean distance), 코사인 유사도(Cosine similarity), 타니모토 계수(Tanimoto coeffieient) 등이 채택될 수 있다.

[0108] 시큐리티부는 평가 결과 벡터 값과의 유사도가 가장 높은 기준 벡터 값에 해당하는 단어를 인식된 텍스트에 대응되는 단어로 추출할 수 있다.

[0109] 또한, 시큐리티부는 인공 신경망을 학습시킬 수 있고, 학습이 완료된 인공 신경망을 이용할 수도 있다. 프로세서는 메모리에 저장된 인공 신경망을 학습시키거나 실행할 수 있고, 메모리는 학습 완료된 인공 신경망을 저장할 수 있다. 인공 신경망을 학습시키는 전자 장치와 이용하는 전자 장치는 동일할 수 있지만 별개일 수도 있다. 인공지능은 인간의 뇌의 기능을 일부 구현한 컴퓨터 시스템으로, 스스로 학습하고 추측하고 판단할 수 있다. 학습을 진행할수록 답을 추출할 확률이 높아질 수 있다. 인공지능은 학습과 그것을 이용한 요소 기술들로 구성될 수 있다. 인공지능의 학습은 입력 데이터를 바탕으로 특징을 분류와 학습을 하는 알고리즘 기술이고, 요소 기술들은 학습 알고리즘을 이용하여 인간의 뇌의 기능을 일부 구현하는 기술일 수 있다.

[0110] 인공지능은 확률적으로 여러 답이 나올 수 있는 문제에 접근하기 쉬운 기술로써 어떠한 입력 데이터에 따르는 최적의 주기와 방법, 계획 등을 논리적이고 확률적으로 추론할 수 있다. 인공지능의 추론 기술은 입력 데이터를 판단하고 최적화 예측, 지식과 확률 기반 추론, 선호 기반 계획 등을 포함할 수 있다.

[0111] 인공신경망은 기계학습 분야의 학습 알고리즘 중 하나로 뇌의 뉴런과 시냅스의 연결을 프로그램으로 구현한 것이다. 인공신경망은 프로그램으로 신경망의 구조를 만든 다음 학습시켜 원하는 기능을 가지게 할 수 있다. 오차가 존재할 수 있지만 거대한 데이터를 바탕으로 학습하여 입력 데이터를 가지고 적절한 출력 데이터를 출력할 수 있다. 통계적으로 좋은 결과를 얻었던 출력 데이터를 획득할 수 있고 인간의 추론과 유사하다는 장점이 있다.

[0112] 시큐리티부는 빅데이터를 기반으로 구축된 인공지능 알고리즘을 이용하여 학습에 요구되는 질의/메트릭 데이터 셋을 구축할 수 있고, 이를 위해 미리 학습된 다수의 인공 신경망을 포함할 수 있다.

[0113] 본 실시예에서 서버는 기계 학습 알고리즘의 수행을 위하여 미리 학습된 다수의 인공 신경망을 포함할 수 있다. 기계 학습으로 입력 데이터를 바탕으로 출력 데이터를 출력하고 이것의 결과를 이용해 스스로 학습할 수도 있고 이로 인해 스스로 데이터 처리 능력이 향상될 수 있다. 인공 신경망은 입력 데이터를 바탕으로 특징을 추출하고 규칙성을 추측하여 결과데이터를 출력할 수 있고 이러한 과정이 쌓일수록 결과 데이터의 신뢰도가 높아지게 된다.

[0114] 본 실시예에서 인공 신경망은 텍스트로 인식된 객체의 형태, 길이, 개수, 고저차 중 적어도 하나 이상의 특징 데이터로부터 텍스트 데이터를 출력하는 알고리즘일 수 있다. 인공 신경망은 빅데이터를 그대로 입력 데이터로 하거나 불필요한 데이터를 정리하는 처리 과정을 거친 후 입력 데이터로 하여 최상의 출력 데이터를 추론할 수 있다.

[0115] 인공지능 기계 학습 모델은 학습 종류에 따라 Super Viser Learning(지도학습), UnSuper Viser Learning(비지도 학습), Semisupervised learning(반지도 학습), Reinforcement Learning(강화 학습) 등이 있다. 그리고 기계 학습 알고리즘으로 Decision Tree(의사 결정 트리), K-Nearest Neightbor, Artificial Neural Network(인공신경망), Support Vector Machine, Ensemble Learning, Gradient Descent(기울기 하강법), Na Ïve Bayes Classifier, Hidden Markov Model, K-Means Clustering 등이 사용될 수 있다.

[0116] 인공 신경망은 입력 데이터에 포함될 수 있는 여러 입력 값들에 대해 미리 학습된 상태일 수 있다. 인공 신경망은 학습방식 중 하나인 reinforcement learning(강화 학습)에 따라 학습되는 인공 신경망일 수 있다. 강화 학습은 보수와 제한을 설정하여 점차 올바른 결과를 획득할 확률을 올려가는 방식이다. 인공 신경망은 Convelutional Neural Network(CNN, 합성곱 신경망)이나 Recurrent Neural Network(RNN, 순환 신경망)에 기반하여 모델링될 수도 있다.

[0117] 이와 같이, 시큐리티부는 빅데이터 및 인공 신경망을 이용하여 영상 콘텐츠의 관리를 위해 사용자 단말로부터 입력되는 텍스트 데이터가 갖는 의미를 신뢰성 있게 추론할 수 있다.

[0118] 이와 같은 기술은 애플리케이션으로 구현되거나 다양한 컴퓨터 구성요소를 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령어의 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체는 프로그램 명령어, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다.

[0119] 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록되는 프로그램 명령어는 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거니와 컴퓨터 소프트웨어 분야의 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.

[0120] 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체의 예에는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM, DVD 와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령어를 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다.

[0121] 프로그램 명령어의 예에는, 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드도 포함된다. 상기 하드웨어 장치는 본 발명에 따른 처리를 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.

[0122] 이상에서는 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있

음을 이해할 수 있을 것이다.

부호의 설명

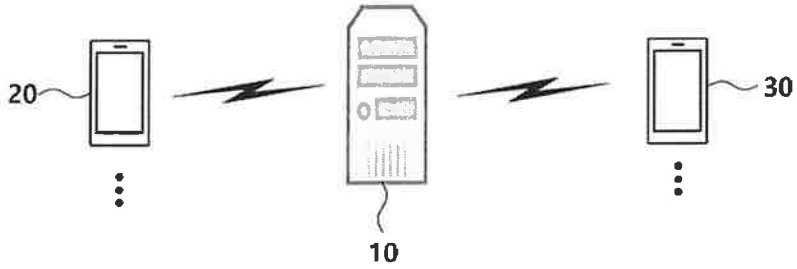
[0123] 10: 가상공간 갤러리 시스템

20: 관람객 단말

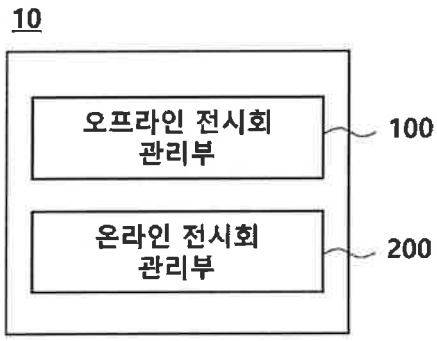
30: 아티스트 단말

도면

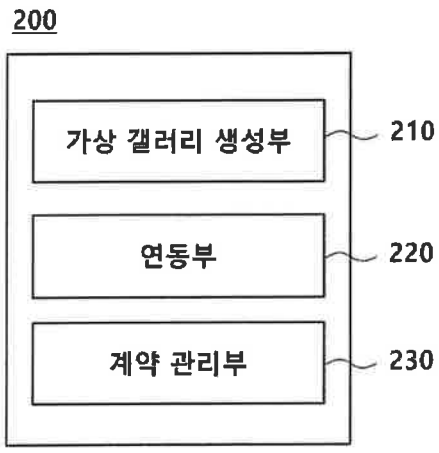
도면1



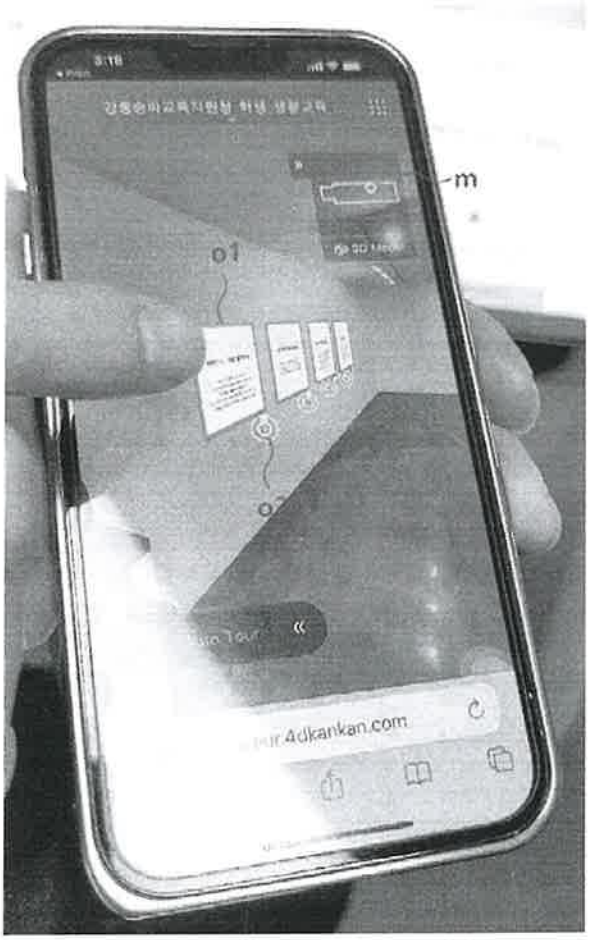
도면2



도면3



도면4



도면5



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2025년04월08일
(11) 등록번호 10-2791418
(24) 등록일자 2025년04월01일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 3/01 (2006.01) *G06F 3/00* (2006.01)
G06F 3/04817 (2022.01) *G06F 3/04842* (2022.01)
G06F 3/16 (2018.01) *G06V 10/44* (2022.01)
G06V 40/20 (2022.01)
(52) CPC특허분류
G06F 3/011 (2022.02)
G06F 3/005 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2023-0180396
(22) 출원일자 2023년12월13일
심사청구일자 2023년12월13일
(56) 선행기술조사문헌
KR101350387 B1*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
(주)아트인인터랙션
경기도 고양시 덕양구 삼원로 73, 205호
(72) 발명자
신재준
경기도 파주시 조리읍 대원로 45 그린시티동문아파트 506동 703호
(74) 대리인
특허법인해안

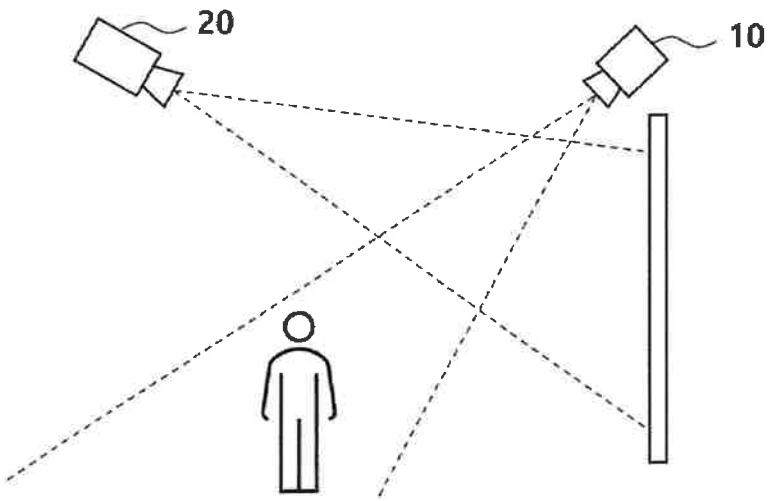
전체 청구항 수 : 총 1 항 심사관 : 임지환

(54) 발명의 명칭 **모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템**

(57) 요 약

본 발명은 사용자의 제스쳐나 음성을 인식하여, 인식된 제스처 또는 음성 패턴에 기초하여 인터렉티브 영상을 출력하는 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템에 관한 것이다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
G06F 3/017 (2013.01)
G06F 3/04817 (2022.01)
G06F 3/04842 (2022.01)
G06F 3/167 (2013.01)
G06V 10/44 (2023.08)
G06V 40/28 (2022.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

사용자의 제스쳐나 음성을 인식하여, 인식된 제스처 또는 음성 패턴에 기초하여 인터렉티브 영상을 출력하는, 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템에 있어서,

상기 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템은,

사용자의 동작 또는 음성을 감지하여 감지정보를 생성하는 감지부; 및

영상 콘텐츠를 출력하며, 상기 감지정보에 기초하여 영상 콘텐츠 내 객체를 실시간으로 제어하는 콘텐츠 관리부;를 포함하고,

상기 감지부는,

사용자의 동작을 감지하는 모션 감지부; 및

사용자의 음성을 감지하는 음성 감지부를 포함하고,

상기 모션 감지부는,

사용자가 촬영된 촬영영상을 분석하여 손 객체를 추출하고, 추출된 손 객체에 대한 3차원 좌표값을 생성하는 객체 추출부; 및

촬영영상으로부터 감지되는 동작이 미리 저장된 복수의 모션정보 중 어떤 모션정보에 해당되는지를 판단하고, 판단 결과에 따라 감지정보를 생성하는 감지정보 생성부를 포함하고,

상기 객체 추출부는,

추출된 손 객체의 외곽선을 추출하고, 추출된 손 객체의 외곽선으로부터 손 객체의 중점을 검출하고, 검출된 손 객체의 중점에 대응되는 3차원 좌표값을 손 객체의 대표 좌표값으로 설정하고,

상기 음성 감지부는,

사용자로부터 입력되는 음성신호를 분석하여 상기 음성신호가 미리 저장된 복수의 모션정보 중 어떤 모션정보에 해당되는지를 판단하고, 판단 결과에 따라 감지정보를 생성하고,

상기 콘텐츠 관리부는,

상기 감지정보에 대응되는 모션정보가 미리 저장된 복수의 모션정보 중 기준 모션정보에 대응되는 것으로 판단되면 초기 화면이 출력되도록 하되,

상기 초기 화면은,

사용자의 동작에 따라 영상 콘텐츠 내 객체를 실시간으로 제어하는 모션제어 기반 인터렉티브 영상 출력모드의 실행을 선택받기 위한 제1 아이콘 객체;

사용자의 음성에 따라 영상 콘텐츠 내 객체를 실시간으로 제어하는 음성제어 기반 인터렉티브 영상 출력모드의 실행을 선택받기 위한 제2 아이콘 객체; 및

인터렉티브 영상 콘텐츠의 송출 시 함께 출력되는 배경음악을 선택받기 위한 제3 아이콘 객체가 표시되는 것을 특징으로 하고,

상기 초기 화면이 출력되는 동안 감지되는 상기 대표 좌표값에 기초하여 사용자가 상기 제1 아이콘 객체, 상기 제2 아이콘 객체 및 상기 제3 아이콘 객체 중 어느 아이콘 객체를 선택하는지를 감지하고,

상기 제1 아이콘 객체가 선택된 것으로 확인되면, 상기 감지정보에 대응되는 궤적정보를 생성하고, 영상 콘텐츠 내 객체를 실시간으로 상기 궤적정보에 따라 실시간 이동시킨 인터렉티브 영상 콘텐츠가 출력되도록 제어하고,

상기 제2 아이콘 객체가 선택된 것으로 확인되면, 상기 음성 감지로부터 수신되는 감지정보에 기초하여 영상 콘

텐츠 내 객체가 상기 감지정보에 대응되는 동작을 수행하는 인터렉티브 영상 콘텐츠가 출력되도록 제어하며,

상기 객체 추출부는,

상기 촬영영상을 구성하는 픽셀들을 미리 정해진 규격으로 그룹화한 국부 영역을 생성하고, 하기 수학식을 이용하여 생성된 국부 영역별 특징지수를 산출하여, 산출된 특징지수에 기초하여 손 객체에 대응되는 국부 영역을 적어도 하나 추출하여, 추출된 적어도 하나의 국부 영역이 결합된 픽셀 영역을 손 객체로 추정하는 것을 특징으로 하는, 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템.

[수학식]

$$F=\sqrt{(\frac{\sum_{i=1}^{n} t_i}{n}-t_a)^2+(\frac{\sum_{i=1}^{n} t_i}{n}-t_v)^2+\frac{q}{\sum_{i=1}^{n}(t_{i+1}-t_i)}}$$

여기서, F는 국부 영역의 특징지수, n은 국부 영역을 구성하는 픽셀들의 총 개수, t_i는 국부 영역에 포함된 i번째 픽셀의 픽셀 밝기값, t_a는 촬영영상을 구성하는 픽셀들의 평균 밝기값, t_v는 촬영영상을 구성하는 전체 픽셀에서 특징지수를 산출하기 위한 국부 영역에 포함된 픽셀을 제외한 픽셀들의 평균 밝기값, q는 국부 영역이 촬영영상 내에서 위치하는 위치에 따라 가변되는 상수값이다.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 사용자의 제스쳐나 음성을 인식하여, 인식된 제스처 또는 음성 패턴에 기초하여 인터렉티브 영상을 출력하는 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 최근 들어, 영상 분야의 비약적인 발전으로 인해 다양한 영상 기술이 개발 및 응용되고 있으며, 특히, 가상현실 영상을 생성하고, 상기 생성된 가상 현실 영상을 컴퓨터 또는 사용자 단말을 통해 재생하고 관람하는 기술이 등장하고 있다.

[0004] 여기에서, 가상 현실(Virtual Reality: VR)이라 함은 실제 현실은 아니지만 사용자가 현실과 같은 환경을 3차원적인 시각(Sight)을 통해 경험할 수 있는 시뮬레이션 기술을 의미하며, 상기 가상현실은 가상의 공간과 사물을 기반으로 현실 세계만으로는 얻기 어려운 부가적인 체험이나 정보들을 사용자에게 제공할 수 있는 특징을 가지

고 있다.

[0005] 즉, 가상현실은 사용자로 하여금 3차원으로 이루어진 가상의 환경에 몰입하게 하되, 사용자가 상기 가상의 환경 내에서 실제감있는 체험을 할 수 있게끔 하는 것에 그 특징이 있다.

[0006] 위와 같은 특징 때문에, 상기 가상 현실은 게임, 애니메이션 등의 분야뿐만 아니라 다양한 환경에 응용하는 것이 가능하며 특히, 유비쿼터스 환경에 적합한 차세대 디스플레이 기술로서 각광받고 있다.

[0007] 한편, 위와 같이 가상현실 기술이 점차 발전되면서, 상기 가상현실과 사용자 간의 상호작용(Interaction) 즉, 상기 가상현실에서의 사용자의 명령 입력에 대한 문제점이 대두되고 있다.

[0008] 보다 구체적으로, 사용자들은 상기 가상현실을 이용하기 위해 컴퓨터, 이동 단말, VR 기기 등을 이용하고 있는데, 상기 컴퓨터, 이동 단말, VR 기기의 경우 사용자가 명령 등을 입력하기 위해서는 표준 입력 디바이스인 키보드, 마우스, 터치 센서 등을 이용하여야 한다.

[0009] 따라서, 상기 가상현실과 같은 3차원 공간에서도 키보드, 마우스 등과 같은 표준 입력 디바이스를 사용하여야 하므로, 실제감있는 가상현실에서 원하는 입력이나 액션 등을 원활히 수행하기가 어렵다는 문제점이 존재하고 있다.

[0010] 한편, 전술한 배경 기술은 발명자가 본 발명의 도출을 위해 보유하고 있었거나, 본 발명의 도출 과정에서 습득한 기술 정보로서, 반드시 본 발명의 출원 전에 일반 공중에게 공개된 공지기술이라 할 수는 없다.

선행기술문헌

특허문헌

[0012] (특허문헌 0001) 한국등록특허 제10-1656025호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0013] 본 발명의 일측면은 사용자의 제스쳐나 음성을 인식하여, 인식된 제스처 또는 음성 패턴에 기초하여 인터렉티브 영상을 출력하는 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템을 제공한다.

[0014] 본 발명의 다른 측면은 사용자의 제스쳐나 음성을 정교하게 인식함으로써, 인터렉티브 영상이 의도한 바와 다르게 출력되는 것을 방지할 수 있는 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템을 제공한다.

[0015] 본 발명의 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0017] 본 발명의 일 실시예에 따른 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템은 사용자의 제스쳐나 음성을 인식하여, 인식된 제스처 또는 음성 패턴에 기초하여 인터렉티브 영상을 출력한다.

[0018] 상기 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템은,

[0019] 사용자의 동작 또는 음성을 감지하여 감지정보를 생성하는 감지부; 및

[0020] 영상 콘텐츠를 출력하며, 상기 감지정보에 기초하여 영상 콘텐츠 내 객체를 실시간으로 제어하는 콘텐츠 관리부;를 포함한다.

[0021] 상기 감지부는,

[0022] 사용자의 동작을 감지하는 모션 감지부; 및

[0023] 사용자의 음성을 감지하는 음성 감지부를 포함하고,

[0024] 상기 모션 감지부는,

[0025] 사용자가 촬영된 촬영영상을 분석하여 손 객체를 추출하고, 추출된 손 객체에 대한 3차원 좌표값을 생성하는 객체 추출부; 및

[0026] 촬영영상으로부터 감지되는 동작이 미리 저장된 복수의 모션정보 중 어떤 모션정보에 해당되는지를 판단하고, 판단 결과에 따라 감지정보를 생성하는 감지정보 생성부를 포함하고,

[0027] 상기 객체 추출부는,

[0028] 추출된 손 객체의 외곽선을 추출하고, 추출된 손 객체의 외곽선으로부터 손 객체의 중점을 검출하고, 검출된 손 객체의 중점에 대응되는 3차원 좌표값을 손 객체의 대표 좌표값으로 설정하고,

[0029] 상기 음성 감지부는,

[0030] 사용자로부터 입력되는 음성신호를 분석하여 상기 음성신호가 미리 저장된 복수의 모션정보 중 어떤 모션정보에 해당되는지를 판단하고, 판단 결과에 따라 감지정보를 생성한다.

[0031] 상기 콘텐츠 관리부는,

[0032] 상기 감지정보에 대응되는 모션정보가 미리 저장된 복수의 모션정보 중 기준 모션정보에 대응되는 것으로 판단되면 초기 화면이 출력되도록 하되,

[0033] 상기 초기 화면은,

[0034] 사용자의 동작에 따라 영상 콘텐츠 내 객체를 실시간으로 제어하는 모션제어 기반 인터렉티브 영상 출력모드의 실행을 선택받기 위한 제1 아이콘 객체;

[0035] 사용자의 음성에 따라 영상 콘텐츠 내 객체를 실시간으로 제어하는 음성제어 기반 인터렉티브 영상 출력모드의 실행을 선택받기 위한 제2 아이콘 객체; 및

[0036] 인터랙티브 영상 콘텐츠의 송출 시 함께 출력되는 배경음악을 선택받기 위한 제3 아이콘 객체가 표시되는 것을 특징으로 하고,

[0037] 상기 초기 화면이 출력되는 동안 감지되는 상기 대표 좌표값에 기초하여 사용자가 상기 제1 아이콘 객체, 상기 제2 아이콘 객체 및 상기 제3 아이콘 객체 중 어느 아이콘 객체를 선택하는지를 감지하고,

[0038] 상기 제1 아이콘 객체가 선택된 것으로 확인되면, 상기 감지정보에 대응되는 궤적정보를 생성하고, 영상 콘텐츠 내 객체를 실시간으로 상기 궤적정보에 따라 실시간 이동시킨 인터렉티브 영상 콘텐츠가 출력되도록 제어하고,

[0039] 상기 제2 아이콘 객체가 선택된 것으로 확인되면, 상기 음성 감지로부터 수신되는 감지정보에 기초하여 영상 콘텐츠 내 객체가 상기 감지정보에 대응되는 동작을 수행하는 인터렉티브 영상 콘텐츠가 출력되도록 제어한다.

발명의 효과

[0041] 상술한 본 발명의 일측면에 따르면, 사용자의 제스쳐나 음성을 인식하여, 인식된 제스처 또는 음성 패턴에 기초하여 인터렉티브 영상을 출력할 수 있다.

[0042] 또한, 사용자의 제스쳐나 음성을 정교하게 인식함으로써, 인터렉티브 영상이 의도한 바와 다르게 출력되는 것을 방지할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0044] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템의 개략적인 구성이 도시된 도면이다.

도 2는 도 1에 도시된 감지부의 구체적인 구성이 도시된 도면이다.

도 3 내지 도 6은 도 1에 도시된 콘텐츠 관리부에 출력되는 영상 콘텐츠의 구체적인 일 예가 도시된 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0045] 후술하는 본 발명에 대한 상세한 설명은, 본 발명이 실시될 수 있는 특정 실시예를 예시로서 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 이들 실시예는 당업자가 본 발명을 실시할 수 있기에 충분하도록 상세히 설명된다. 본 발명의 다양한 실시예는 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 예를 들어, 여기에 기재되어 있

는 특정 형상, 구조 및 특성은 일 실시예와 관련하여 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시예로 구현될 수 있다. 또한, 각각의 개시된 실시예 내의 개별 구성요소의 위치 또는 배치는 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다. 따라서, 후술하는 상세한 설명은 한정적인 의미로서 취하려는 것이 아니며, 본 발명의 범위는, 적절하게 설명된다면, 그 청구항들이 주장하는 것과 균등한 모든 범위와 더불어 첨부된 청구항에 의해서만 한정된다. 도면에서 유사한 참조부호는 여러 측면에 걸쳐서 동일하거나 유사한 기능을 지칭한다.

[0046] 이하, 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 보다 상세하게 설명하기로 한다.

[0047] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템의 개략적인 구성이 도시된 도면이다.

[0048] 본 발명에 따른 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템은 사용자의 제스처나 음성을 인식하여, 인식된 제스처 또는 음성 패턴에 기초하여 영상 콘텐츠 내의 특정 객체가 실시간으로 제어되는 인터렉티브 영상을 출력하는 것을 특징으로 한다.

[0049] 이를 위해, 본 발명의 일 실시예에 따른 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템은 감지부(10) 및 콘텐츠 관리부(20)를 포함한다.

[0050] 감지부(10)는 사용자의 동작 또는 음성을 감지하여 감지정보를 생성한다.

[0051] 구체적으로, 도 2에 도시된 바와 같이, 감지부(10)는 모션 감지부(110) 및 음성 감지부(120)를 포함한다.

[0052] 모션 감지부(110)는 사용자의 동작을 감지한다. 예를 들어, 모션 감지부(110)는 카메라 모듈과 같은 형태로 구현되어 스크린 전방에 서 있는 사용자를 촬영한 촬영영상을 생성할 수 있다.

[0053] 음성 감지부(120)는 사용자의 음성을 감지한다. 예를 들어, 음성 감지부(120)는 마이크로폰 등과 같은 형태로 구현되어 사용자의 음성을 감지할 수 있다.

[0054] 이와 같이, 감지부(10)는 모션 감지부(110) 및 음성 감지부(120)로 구성되어 사용자의 동작 및 음성을 감지할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며 하나의 모듈에서 모션 및 음성을 함께 감지할 수도 있다. 예컨대, 감지부(10)는 생성된 촬영영상에 포함된 음성신호를 분석함으로써 사용자의 음성을 감지할 수도 있을 것이다.

[0055] 몇몇 또 다른 실시예에서, 감지부(10)는 사용자의 동작 또는 음성을 감지하기만 하고, 이에 대한 감지정보는 후술하는 콘텐츠 관리부(20)에서 생성될 수도 있다.

[0056] 콘텐츠 관리부(20)는 스크린에 영상 콘텐츠를 출력한다. 이를 위해, 콘텐츠 관리부(20)는 영상을 출력할 수 있는 프로젝터, PC 등과 같은 형태로 구현될 수 있다.

[0057] 이러한 콘텐츠 관리부(20)는 감지부(10)와 유선 또는 무선 통신을 통해 연결되어, 감지부(10)에 의해 생성된 감지정보를 수신하고, 수신된 감지정보에 기초하여 영상 콘텐츠 내 객체의 이동, 동작 등을 실시간으로 제어한 인터렉티브 영상 콘텐츠가 스크린에 출력되도록 할 수 있다.

[0058] 이하에서는 이러한 감지부(10) 및 콘텐츠 관리부(20)의 구체적인 기능에 대하여 설명하기로 한다.

[0059] 감지부(10)를 구성하는 모션 감지부(110)는 객체 추출부 및 감지정보 생성부를 포함한다.

[0060] 객체 추출부는 사용자가 촬영된 촬영영상을 분석하여 손 객체를 추출하고, 추출된 손 객체에 대한 3차원 좌표값을 생성한다.

[0061] 일 실시예에서, 객체 추출부는 추출된 손 객체의 외곽선을 추출하고, 추출된 손 객체의 외곽선으로부터 손 객체의 중점을 검출하고, 검출된 손 객체의 중점에 대응되는 3차원 좌표값을 손 객체의 대표 좌표값으로 설정할 수 있다.

[0062] 일 실시예에서, 객체 추출부는 영상의 깊이 값에 기초하여 영상으로부터 배경과 손을 분리하고, 깊이 값에 임계값을 설정하여 손 영역을 추출하고, 손 영역으로부터 손가락을 인식하기 위하여 그레이 영상 및 이진화 영상으로 변환한다. 객체 추출부는 이진화 영상으로부터 컨투어를 이용하여 손의 중점과 손의 외곽선을 검출할 수 있다. 객체 추출부는 컨투어 좌표의 평균값을 계산함으로써 손의 중점을 검출하고, 컨투어 좌표들을 연결함으로써 손의 외곽선을 검출할 수 있다. 객체 추출부는 영상에서 각각의 다른 픽셀값을 가지는 각각의 픽셀마다 동일한 픽셀값을 가지는 픽셀을 탐색하여 연결하되, 영상을 이진화시킴으로써 픽셀들의 값을 단순화시킬 수 있다.

[0063] 다른 실시예에서, 상기 객체 추출부는 상기 촬영영상을 구성하는 픽셀들을 미리 정해진 규격으로 그룹화한 국부 영역을 생성한 후, 하기 수학식 1을 이용하여 생성된 국부 영역별 특징지수를 산출한다.

[0065] [수학식 1]

$$F=\sqrt{(\frac{\sum_{i=1}^{n}t_i}{n}-t_a)^2+(\frac{\sum_{i=1}^{n}t_i}{n}-t_v)^2+\frac{q}{\sum_{i=1}^{n}(t_{i+1}-t_i)}}$$

[0066]

[0067] 여기서, F는 국부 영역의 특징지수, n은 국부 영역을 구성하는 픽셀들의 총 개수, t_i는 국부 영역에 포함된 i번째 픽셀의 픽셀 밝기값, t_a는 촬영영상을 구성하는 픽셀들의 평균 밝기값, t_v는 촬영영상을 구성하는 전체 픽셀에서 특징지수를 산출하기 위한 국부 영역에 포함된 픽셀을 제외한 픽셀들의 평균 밝기값, q는 국부 영역이 촬영영상 내에서 위치하는 위치에 따라 가변되는 상수값이다.

[0068] 예를 들어, 촬영영상의 가장자리 부분에 위치한 국부 영역의 경우, q는 비교적 작은 값으로 설정될 수 있으며, 촬영영상의 중심부에 가까운 국부 영역일수록 더욱 큰 q값을 가질 수 있다. 하지만 q값은 상술한 예시에 한정되는 것은 아니며 사용환경에 따라 다양한 방법으로 설정될 수도 있다.

[0069] 객체 추출부는 상술한 수학식을 이용하여 국부 영역별로 특징지수를 산출하여, 산출된 특징지수에 기초하여 손 객체에 대응되는 국부 영역을 적어도 하나 추출한다. 예를 들어, 객체 추출부는 산출된 특징지수가 미리 설정된 기준값의 범위 내에 있는 국부 영역을 손 객체에 대응되는 국부 영역으로 판단하여 추출할 수 있다.

[0070] 객체 추출부는 추출된 적어도 하나의 국부 영역이 결합된 픽셀 영역을 손 객체로 추정한다. 이와 같이, 객체 추출부는 상술한 수학식을 이용하여 손 객체를 추출함으로써 사용자의 손을 더욱 정밀하게 인식할 수 있다.

[0071] 감지정보 생성부는 촬영영상으로부터 감지되는 동작이 미리 저장된 복수의 모션정보 중 어떤 모션정보에 해당되는지를 판단하고, 판단 결과에 따라 감지정보를 생성한다.

[0072] 이와 유사하게, 음성 감지부는 사용자로부터 입력되는 음성신호를 분석하여 상기 음성신호가 미리 저장된 복수의 모션정보 중 어떤 모션정보에 해당되는지를 판단하고, 판단 결과에 따라 감지정보를 생성한다.

[0073] 이와 같이, 모션 감지부(110)는 사용자가 어떠한 동작을 취하고 있는지를 손 객체의 이동을 통해 감지하고, 음성 감지부(120)는 사용자가 어떤 단어를 말하는지를 음성 신호 분석을 통해 감지하여, 감지된 동작 또는 음성에 대응되는 감지정보를 생성한다.

[0074] 콘텐츠 관리부는 상기 감지정보에 대응되는 모션정보가 미리 저장된 복수의 모션정보 중 기준 모션정보에 대응되는 것으로 판단되면 초기 화면이 출력되도록 한다. 예를 들어, 콘텐츠 관리부는 감지부로부터 사용자가 박수를 세 번 치는 감지정보인 기준 감지정보를 수신하면 초기 화면이 출력되도록 제어할 수 있다. 이러한 기준 감지정보는 사용 환경에 따라 다양한 형태로 설정될 수 있음은 물론이다.

[0075] 도 3 및 도 4는 콘텐츠 관리부에 의해 출력되는 초기 화면의 일 예가 도시된 도면이다.

[0076] 도시된 바와 같이, 콘텐츠 관리부는 초기 화면에 제1 아이콘 객체(o1), 제2 아이콘 객체(o2), 제3 아이콘 객체(o3) 및 손 객체(h)가 표시되도록 하는 것을 특징으로 한다.

[0077] 제1 아이콘 객체(o1)는 사용자의 동작에 따라 영상 콘텐츠 내 객체를 실시간으로 제어하는 모션제어 기반 인터렉티브 영상 출력모드의 실행을 선택받기 위한 아이콘 객체이다.

[0078] 제2 아이콘 객체(o2)는 사용자의 음성에 따라 영상 콘텐츠 내 객체를 실시간으로 제어하는 음성제어 기반 인터렉티브 영상 출력모드의 실행을 선택받기 위한 아이콘 객체이다.

[0079] 제3 아이콘 객체(o3)는 인터렉티브 영상 콘텐츠의 송출 시 함께 출력되는 배경음악을 선택받기 위한 아이콘 객체이다.

[0080] 손 객체(h)는 사용자가 초기 화면의 어느 위치를 가리키고 있는지를 나타내기 위한 객체이다.

[0081] 이와 같이, 콘텐츠 관리부는 상기 초기 화면이 출력되는 동안 감지되는 상기 대표 좌표값에 기초하여 손 객체(h)의 위치를 초기 화면 내에서 출력하여, 사용자가 상기 제1 아이콘 객체, 상기 제2 아이콘 객체 및 상기 제3 아이콘 객체 중 어느 아이콘 객체를 선택하는지를 감지한다.

[0082] 이때, 콘텐츠 관리부는 손 객체(h)가 특정 아이콘 객체에 위치하는 것으로 확인되면, 손 객체가 위치한 아이콘 객체의 주변에 타임 바 객체(t)가 함께 표시되도록 제어할 수 있다. 타임 바 객체(t)는 아이콘 객체의 12시 위치에서 시계 방향을 따라 원형으로 채워지는 고리 형상의 객체로, 예컨대 1초가 경과하면 타임 바 객체(t)는 완전한 원형 형상을 이룰 수 있다. 이와 같이, 콘텐츠 관리부는 사용자가 특정 아이콘 객체를 선택하면 타임 바 객체(t)를 함께 표시함으로써 사용자가 의도하지 않은 객체를 선택한 것인지 여부를 판단할 수 있으며, 사용자는 해당 아이콘 선택을 위한 남은 시간에 대한 정보를 제공받을 수 있다는 효과를 가질 수 있다.

[0083] 도 5 및 도 6은 제1 아이콘 객체가 선택되어 모션제어 기반 인터렉티브 영상 출력모드에서 출력되는 영상 콘텐츠의 일 예가 도시된 도면이다.

[0084] 콘텐츠 관리부(20)는 상기 제1 아이콘 객체가 선택된 것으로 확인되면, 상기 감지정보에 대응되는 궤적정보를 생성한다.

[0085] 이를 위해, 감지부(10)는 특정 시간동안 수집되는 대표 좌표점의 위치 변화 패턴을 분석하여, 촬영영상으로부터 감지되는 손동작이 미리 저장된 복수의 모션정보 중 어떤 모션정보에 해당되는지를 판단한다. 감지부(10)는 감지된 손동작이 어떤 모션정보인지를 나타내는 감지정보를 생성하여 콘텐츠 관리부(20)로 전송한다.

[0086] 콘텐츠 관리부(20)는 감지부(10)로부터 수신된 감지정보에 기초하여 궤적정보를 생성하고, 생성된 궤적정보(r)가 영상 콘텐츠에 함께 표시되도록 제어할 수 있다.

[0087] 하지만, 생성된 궤적정보(r)는 반드시 영상 콘텐츠에 표시될 필요는 없으며, 경우에 따라서는 궤적정보(r)를 숨김 처리할 수도 있다. 전자의 경우 사용자가 자신이 입력한 모션이 올바르게 입력되었는지를 확인할 수 있는 장점이 있고, 후자의 경우 영상 콘텐츠에 불필요한 정보가 표시되는 것을 방지할 수 있다는 장점이 있다.

[0088] 이후, 콘텐츠 관리부(20)는 도 6에 도시된 바와 같이 영상 콘텐츠 내 객체를 실시간으로 상기 궤적정보에 따라 실시간 이동시킨 인터렉티브 영상 콘텐츠가 출력되도록 제어할 수 있다.

[0089] 한편, 콘텐츠 관리부(20)는 상기 제2 아이콘 객체가 선택된 것으로 확인되면, 상기 음성 감지로부터 수신되는 감지정보에 기초하여 영상 콘텐츠 내 객체가 상기 감지정보에 대응되는 동작을 수행하는 인터렉티브 영상 콘텐츠가 출력되도록 제어한다.

[0090] 예를 들어, 콘텐츠 관리부(20)는 제2 아이콘 객체가 선택된 것으로 확인되면, 도 7에 도시된 바와 같이 영상 콘텐츠 내 특정 객체(도시된 도면에서는 물고기 객체)가 수행할 수 있는 감정표현 목록이 표시되도록 하고, 사용자로부터 감지되는 음성 신호에 대응되는 감정 표현을 특정 객체가 실시간 수행하도록 제어할 수 있다.

[0091] 이와 같이, 본 발명에 따른 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템은 사용자의 제스처나 음성을 인식하여, 인식된 제스처 또는 음성 패턴에 기초하여 인터렉티브 영상을 출력함으로써 사용자의 몰입도를 극대화시킬 수 있다.

[0092] 몇몇 다른 실시예서, 본 발명에 따른 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템은 영상 콘텐츠를 경험한 사용자들에게 설문조사를 제공하여, 사용자들로부터 수신되는 설문응답 데이터에 기초하여 양질의 영상 콘텐츠를 송출할 수 있다.

[0093] 이를 위해, 콘텐츠 관리부는 하기 수학식 2를 이용하여 설문조사 응답 데이터로부터 영상 콘텐츠의 만족도 점수를 산출할 수 있다.

[0094] [수학식 2]

$$S = \log\left(e^{\frac{\alpha \times n_l}{n_a}}\right) + \beta\frac{t}{p}$$

[0095]

[0096] 여기서, v는 영상 콘텐츠의 만족도 점수, n_a는 설문조사에 참여한 사용자의 수, n_l은 설문조사를 통해 획득한

영상 콘텐츠의 추천 수, p는 영상 콘텐츠가 재생된 누적 시간(분), t는 영상 콘텐츠가 재생된 시간 동안 손 객체의 움직임이 감지된 누적 시간(분), α는 영상 콘텐츠의 종류별로 차등하게 설정되는 제1 가중치, β는 영상 콘텐츠에 설정된 타깃 연령대의 수에 비례하여 설정되는 제2 가중치이다.

[0097] 예컨대, 영상 콘텐츠 1이 10대층을 타깃으로만 하는 경우, 해당 영상 콘텐츠 1의 β값이 5로 설정된다면, 20대, 30대, 40대층을 타깃으로 한 영상 콘텐츠 2의 β값은 7로 설정될 수 있다.

[0098] 이와 같이, 콘텐츠 관리부는 사용자들의 설문조사 결과에 기초하여 영상 콘텐츠별로 만족도 점수을 산출함으로써, 사용자 반응이 좋은 영상 콘텐츠를 더욱 자주 송출할 수 있다.

[0099] 몇몇 또 다른 실시예에서, 본 발명에 따른 모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템은 영상 콘텐츠의 키워드를 자동으로 설정하는 전처리부(미도시)를 더 포함한다.

[0100] 전처리부는 하기 수학식 3을 이용하여 영상 콘텐츠별로 수집된 상세 정보를 구성하는 단어별로 중요도 점수를 산출한다.

[0102] [수학식 3]

$$k = \frac{e^{w_i - v_a}}{\log(|w_a - v_a|)} + \frac{d}{S}$$

[0103]

[0104] 여기서, k는 상세 정보에 포함된 특정 단어의 중요도 점수, w_i는 상세 정보에 포함된 전체 단어들 중 특정 단어 i에 대한 임베딩 벡터의 크기값, w_a는 상세 정보에 포함된 전체 단어들에 대한 임베딩 벡터의 평균 크기값, v_a는 영상 콘텐츠와 동일 카테고리에 포함된 다른 영상 콘텐츠들 각각에 설정된 키워드에 대한 임베딩 벡터의 평균 크기값, d는 상세 정보에서 특정 단어 i의 반복출현 횟수, S는 상술한 수학식 2에 의해 산출된 영상 콘텐츠의 만족도 점수이다.

[0105] 또한, 상세 정보라 함은 영상 콘텐츠를 설명하기 위해, 영상 콘텐츠의 제작자 또는 영상 콘텐츠를 송출하는 관리자에 의해 작성된 텍스트 형태의 정보로, 영상의 줄거리, 특징, 제작 동기, 영상제작 의도 등과 같은 정보들이 포함되어 있다.

[0106] 이와 같이, 콘텐츠 관리부(20)는 상술한 수학식 3을 이용하여 상세 정보를 구성하는 단어별로 중요도 점수를 산출하여, 산출된 중요도 점수가 미리 설정된 기준점수를 초과하는 단어 또는 단어들을 해당 영상 콘텐츠의 키워드로 설정한다. 만약, 상세 정보를 구성하는 모든 단어의 중요도 점수가 기준점수 이하인 경우, 중요도 점수가 가장 높은 단어를 해당 영상 콘텐츠의 키워드로 설정한다.

[0107] 이와 같은 과정을 통해, 콘텐츠 관리부(20)는 영상 콘텐츠의 만족도 점수가 낮을수록 더욱 해당 영상 콘텐츠에 대한 더욱 다양한 키워드들이 도출되도록 함으로써, 사용자들에 해당 영상 부여된 키워드들을 보고 더욱 흥미를 유발시킬 수 있도록 한다.

[0108] 한편, 단어를 밀집 벡터(dense vector)의 형태로 표현하는 방법을 워드 임베딩(word embedding)이라고 하며, 이 밀집 벡터를 워드 임베딩 과정을 통해 나온 결과라고 하여 임베딩 벡터(embedding vector)라고도 한다.

[0109] 워드 임베딩 방법론으로는 LSA, Word2Vec, FastText, Glove 등이 있다. 케라스에서 제공하는 도구인 Embedding은 앞서 언급한 방법들을 사용하지는 않지만, 단어를 랜덤한 값을 가지는 밀집 벡터로 변환한 뒤에, 인공 신경망의 가중치를 학습하는 것과 같은 방식으로 단어 벡터를 학습하는 방법을 사용한다. 따라서 임베딩 벡터는 실수값으로 표현된다.

[0110] 시큐리티부는 영상 콘텐츠의 관리를 위해 사용자 단말로부터 입력되는 텍스트 데이터(파일명, 키워드, 요약내용 등)가 가진 의미를 이해하기 위해, Word2Vec 알고리즘으로 학습 데이터를 학습하여 입력 데이터에 대하여 문맥 정보를 추출하는 신경망을 구축할 수 있다.

[0111] Word2Vec 알고리즘은 신경망 언어 모델(NNLM : Neural Network Language Model)을 포함할 수 있다. 신경망 언어 모델은 기본적으로 Input Layer, Projection Layer, Hidden Layer, Output Layer로 이루어진 Neural Network이다. 신경망 언어 모델은 단어를 벡터화하는 방법에 사용되는 것이다. 신경망 언어 모델은 공지된 기술

이므로 보다 자세한 설명은 생략하기로 한다.

[0112] Word2vec 알고리즘은, 텍스트마이닝을 위한 것으로, 각 단어 간의 앞, 뒤 관계를 보고 근접도를 정하는 알고리즘이다. Word2vec 알고리즘은 비지도 학습 알고리즘이다. Word2vec 알고리즘은 이름이 나타내는 바와 같이 단어의 의미를 벡터형태로 표현하는 계량기법일 수 있다. Word2vec 알고리즘은 각 단어를 200차원 정도의 공간에서 백터로 표현할 수 있다. Word2vec 알고리즘을 이용하면, 각 단어마다 단어에 해당하는 벡터를 구할 수 있다.

[0113] Word2vec 알고리즘은 종래의 다른 알고리즘에 비해 자연어 처리 분야에서 비약적인 정밀도 향상을 가능하게 할 수 있다. Word2vec은 입력한 말뭉치의 문장에 있는 단어와 인접 단어의 관계를 이용해 단어의 의미를 학습할 수 있다. Word2vec 알고리즘은 인공 신경망에 근거한 것으로, 같은 맥락을 지닌 단어는 가까운 의미를 지니고 있다는 전제에서 출발한다. Word2vec 알고리즘은 텍스트 문서를 통해 학습을 진행하며, 한 단어에 대해 근처(전후 5 내지 10 단어 정도)에 출현하는 다른 단어들을 관련 단어로서 인공 신경망에 학습시킨다. 연관된 의미의 단어들은 문서상에서 가까운 곳에 출현할 가능성이 높기 때문에 학습을 반복해 나가는 과정에서 두 단어는 점차 가까운 벡터를 지닐 수 있다.

[0114] Word2vec 알고리즘의 학습 방법은 CBOW(Continuous Bag Of Words) 방식과 skip-gram 방식이 있다. CBOW 방식은 주변 단어가 만드는 맥락을 이용해 타겟 단어를 예측하는 것이다. skip-gram 방식은 한 단어를 기준으로 주변에 올 수 있는 단어를 예측하는 것이다. 대규모 데이터셋에서는 skip-gram 방식이 더 정확한 것으로 알려져 있다.

[0115] 따라서, 본 발명의 실시 예에서는 skip-gram 방식을 이용한 Word2vec 알고리즘을 사용한다. 예컨대, Word2vec 알고리즘을 통해 학습이 잘 완료되면, 고차원 공간에서 비슷한 단어는 근처에 위치할 수 있다. 상술한 바와 같은 Word2vec 알고리즘에 따르면 학습 문서 내 주위 단어의 분포가 가까운 단어일수록 산출되는 벡터값은 유사해질 수 있으며, 산출된 벡터값이 비슷한 단어는 유사한 것으로 간주할 수 있다. Word2vec 알고리즘은 공지된 기술이므로 벡터값 계산과 관련한 보다 상세한 설명은 생략하기로 한다.

[0116] 시큐리티부는 신경망에 사용자 단말로부터 수신된 데이터를 입력하여 문맥 정보를 나타내는 평가 결과 벡터 값을 추출할 수 있다.

[0117] 시큐리티부는 평가 결과 벡터 값과 복수의 기준 벡터 값 각각의 유사도를 산출하고, 복수의 기준벡터 값 중 평가 결과 벡터 값과의 유사도가 가장 높은 기준 벡터 값을 추출할 수 있다. 이때, 유사도 산출 방법에는 유클리디안 거리(Euclidean distance), 코사인 유사도(Cosine similarity), 타니모토 계수(Tanimoto coeffieient) 등이 채택될 수 있다.

[0118] 시큐리티부는 평가 결과 벡터 값과의 유사도가 가장 높은 기준 벡터 값에 해당하는 단어를 인식된 텍스트에 대응되는 단어로 추출할 수 있다.

[0119] 또한, 시큐리티부는 인공 신경망을 학습시킬 수 있고, 학습이 완료된 인공 신경망을 이용할 수도 있다. 프로세서는 메모리에 저장된 인공 신경망을 학습시키거나 실행할 수 있고, 메모리는 학습 완료된 인공 신경망을 저장할 수 있다. 인공 신경망을 학습시키는 전자 장치와 이용하는 전자 장치는 동일할 수 있지만 별개일 수도 있다. 인공지능은 인간의 뇌의 기능을 일부 구현한 컴퓨터 시스템으로, 스스로 학습하고 추측하고 판단할 수 있다. 학습을 진행할수록 답을 추출할 확률이 높아질 수 있다. 인공지능은 학습과 그것을 이용한 요소 기술들로 구성될 수 있다. 인공지능의 학습은 입력 데이터를 바탕으로 특징을 분류와 학습을 하는 알고리즘 기술이고, 요소 기술들은 학습 알고리즘을 이용하여 인간의 뇌의 기능을 일부 구현하는 기술일 수 있다.

[0120] 인공지능은 확률적으로 여러 답이 나올 수 있는 문제에 접근하기 쉬운 기술로써 어떠한 입력 데이터에 따르는 최적의 주기와 방법, 계획 등을 논리적이고 확률적으로 추론할 수 있다. 인공지능의 추론 기술은 입력 데이터를 판단하고 최적화 예측, 지식과 확률 기반 추론, 선호 기반 계획 등을 포함할 수 있다.

[0121] 인공신경망은 기계학습 분야의 학습 알고리즘 중 하나로 뇌의 뉴런과 시냅스의 연결을 프로그램으로 구현한 것이다. 인공신경망은 프로그램으로 신경망의 구조를 만든 다음 학습시켜 원하는 기능을 가지게 할 수 있다. 오차가 존재할 수 있지만 거대한 데이터를 바탕으로 학습하여 입력 데이터를 가지고 적절한 출력 데이터를 출력할 수 있다. 통계적으로 좋은 결과를 얻었던 출력 데이터를 획득할 수 있고 인간의 추론과 유사하다는 장점이 있다.

[0122] 시큐리티부는 빅데이터를 기반으로 구축된 인공지능 알고리즘을 이용하여 학습에 요구되는 질의/메트릭 데이터셋을 구축할 수 있고, 이를 위해 미리 학습된 다수의 인공 신경망을 포함할 수 있다.

[0123] 본 실시예에서 서버는 기계 학습 알고리즘의 수행을 위하여 미리 학습된 다수의 인공 신경망을 포함할 수 있다.

기계 학습으로 입력 데이터를 바탕으로 출력 데이터를 출력하고 이것의 결과를 이용해 스스로 학습할 수도 있고 이로 인해 스스로 데이터 처리 능력이 향상될 수 있다. 인공 신경망은 입력 데이터를 바탕으로 특징을 추출하고 규칙성을 추측하여 결과데이터를 출력할 수 있고 이러한 과정이 쌓일수록 결과 데이터의 신뢰도가 높아지게 된다.

[0124] 본 실시예에서 인공 신경망은 텍스트로 인식된 객체의 형태, 길이, 개수, 고저차 중 적어도 하나 이상의 특징 데이터로부터 텍스트 데이터를 출력하는 알고리즘일 수 있다. 인공 신경망은 빅데이터를 그대로 입력 데이터로 하거나 불필요한 데이터를 정리하는 처리 과정을 거친 후 입력 데이터로 하여 최상의 출력 데이터를 추론할 수 있다.

[0125] 인공지능 기계 학습 모델은 학습 종류에 따라 Super Viser Learning(지도학습), UnSuper Viser Learning(비지도 학습), Semisupervised learning(반지도 학습), Reinforcement Learning(강화 학습) 등이 있다. 그리고 기계 학습 알고리즘으로 Decision Tree(의사 결정 트리), K-Nearest Neightbor, Artificial Neural Network(인공신경망), Support Vector Machine, Ensemble Learning, Gradient Descent(기울기 하강법), Naïve Bayes Classifier, Hidden Markov Model, K-Means Clustering 등이 사용될 수 있다.

[0126] 인공 신경망은 입력 데이터에 포함될 수 있는 여러 입력 값들에 대해 미리 학습된 상태일 수 있다. 인공 신경망은 학습방식 중 하나인 reinforcement learning(강화 학습)에 따라 학습되는 인공 신경망일 수 있다. 강화 학습은 보수와 제한을 설정하여 점차 올바른 결과를 획득할 확률을 올려가는 방식이다. 인공 신경망은 Convelutional Neural Network(CNN, 합성곱 신경망)이나 Recurrent Neural Network(RNN, 순환 신경망)에 기반하여 모델링될 수도 있다.

[0127] 이와 같이, 시큐리티부는 빅데이터 및 인공 신경망을 이용하여 영상 콘텐츠의 관리를 위해 사용자 단말로부터 입력되는 텍스트 데이터가 갖는 의미를 신뢰성 있게 추론할 수 있다.

[0128] 이와 같은, 본 발명에 따른 기술은 애플리케이션으로 구현되거나 다양한 컴퓨터 구성요소를 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령어의 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체는 프로그램 명령어, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다.

[0129] 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록되는 프로그램 명령어는 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거니와 컴퓨터 소프트웨어 분야의 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.

[0130] 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체의 예에는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM, DVD 와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령어를 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다.

[0131] 프로그램 명령어의 예에는, 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드도 포함된다. 상기 하드웨어 장치는 본 발명에 따른 처리를 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.

[0132] 이상에서는 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 공간으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

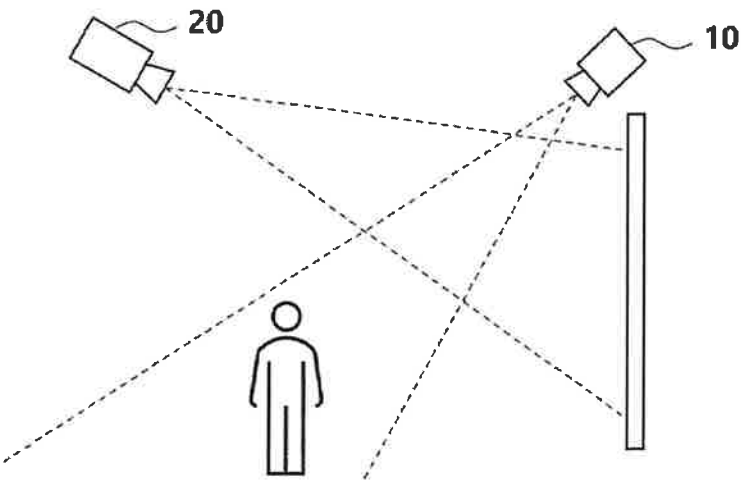
부호의 설명

[0134] 10: 감지부

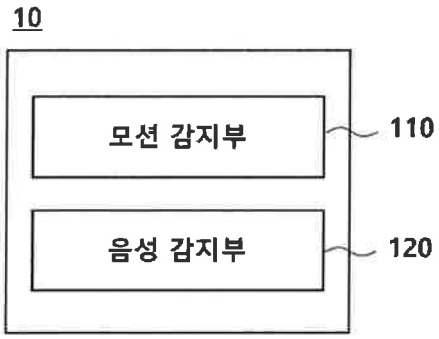
20: 콘텐츠 관리부

도면

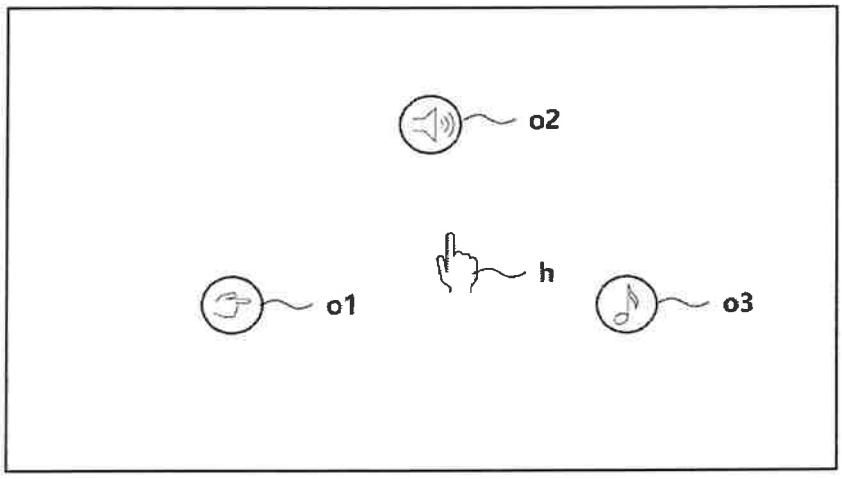
도면1



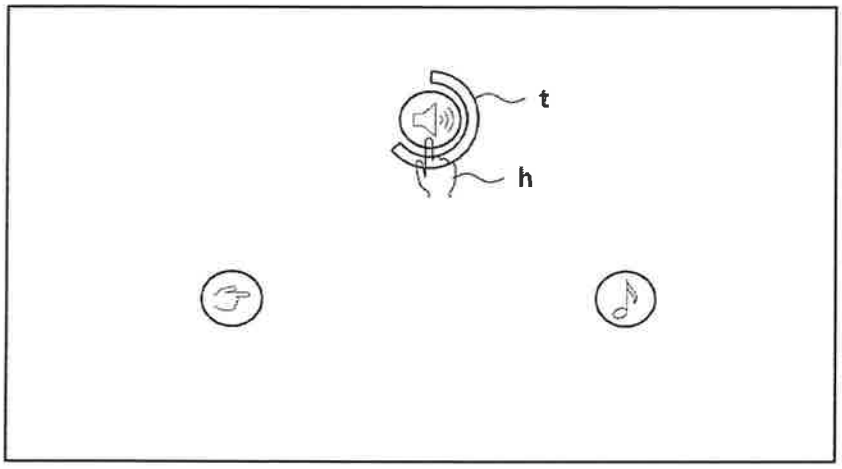
도면2



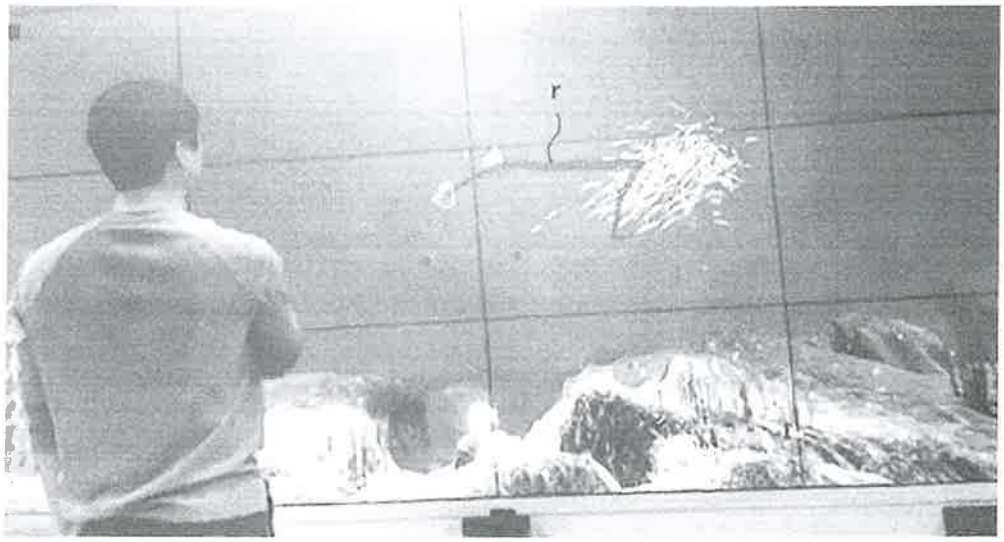
도면3



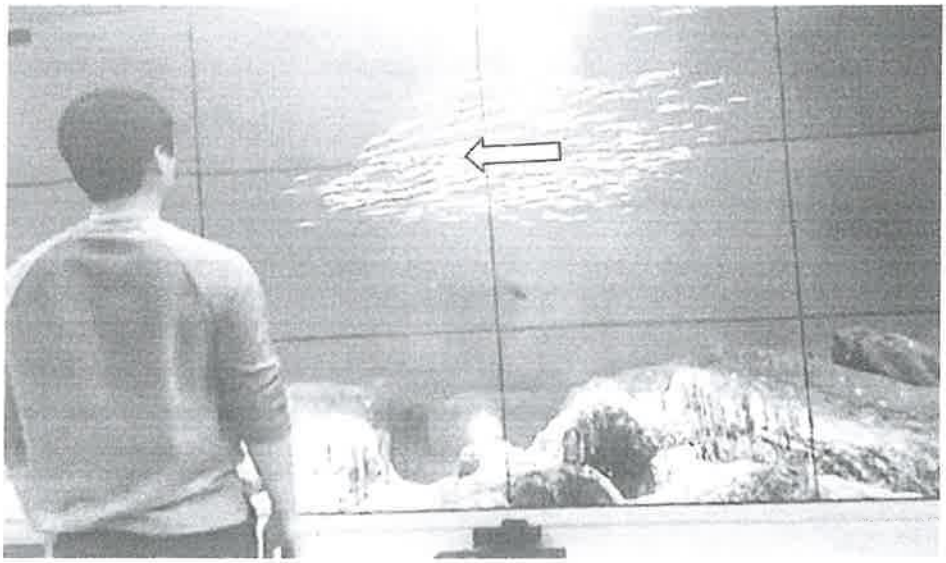
도면4



도면5



도면6



도면7



입 찰 서

채무자 주식회사 아트인인터랙션의 파산관재인 귀하

■ 매각 대상 특허권의 표시

순번	등록번호	등록일	발명의 명칭	특허권자
1	제 10-2654948호	2024. 04. 01.	가상공간 갤러리 시스템	(주)아트인인터랙션
2	제 10-2791418호	2025. 04. 01.	모션 인식에 기초한 영상 콘텐츠 제공 시스템	

■ 입찰자의 인적사항

성 명		입찰 대리인	성 명	
주민(법인)등록번호			주민등록번호	
주 소				
연 락 처	전화 : , 휴대전화 :			

■ 입찰가격

입찰가격	금 원(₩)
입찰보증금(최저 입찰가의 10% 이상)	금 원(₩)
보증금의 제공방법	

■ **첨부서류** 1. 인감증명서(법인 인감증명서) 1부
2. 주민등록표 등본(법인 등기사항전부증명서) 1부
3. 대리인의 경우 : 위임장(본인의 인감증명서 첨부) 1부
4. 입찰보증금 반환계좌(입찰자 명의 계좌)사본 1부

본인은 특허권 매각 및 환가포기 공고의 모든 내용을 숙지하였으며, 위의 금액으로 입찰합니다.

2026. . .

입찰자 : (인)

※ 주의사항

- 입찰자가 법인인 경우 본인의 성명란에 법인의 명칭과 대표자의 직위 및 성명을, 주민등록번호란에는 사업자등록번호를 기재하고, 대표자의 자격을 증명하는 서면(법인의 등기사항전부증명서)을 제출하여야 함
- 주소는 주민등록상의 주소를, 법인은 등기사항전부증명서상의 본점 소재지를 기재하여야 함
- 입찰가격은 수정할 수 없으므로 수정을 요하는 때에는 새 용지를 사용하여야 함
- 대리인이 입찰하는 때에는 입찰자란에 본인과 대리인의 인적사항 및 본인과의 관계 등을 모두 기재하는 외에 본인의 위임장과 인감증명서를 제출하여야 함
- 2인 이상의 공동으로 입찰하는 경우에는 공동입찰신고서를 입찰서와 함께 제출하되, 입찰서와의 사이에 공동입찰자 전원이 간인하여야 함
- 입찰서 제출 이후에는 입찰서의 취소, 변경이나 교환이 불가능함
- 입찰차 본인 또는 대리인이 입찰보증금을 반환받을 수 있음
- 입찰자는 본 입찰서에 입찰가격을 기재한 후 입찰봉투에 넣어 입찰마감일 18:00까지 등기우편으로 제출하여야 함
- 낙찰자는 낙찰결정 후 지정된 기일 내에 매매계약을 체결하여야 하고, 이에 응하지 않을 경우에는 낙찰을 무효로 하며, 낙찰자가 납입한 입찰보증금은 위약금으로 파산재단에 귀속됨
- 낙찰자가 납입한 입찰보증금은 매매계약 체결시 계약금으로 대체됨